Свойства Z-преобразования

7. Теорема о начальном значении

Формулировка. Предположим, что задано Z-преобразование X(z) и требуется определить начальные значения x(0) последовательности.

Так как $X(z) = x[0]z^0 + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$, а данный ряд сходится при всех $|z| > 1$ следовательно:

$$x(0) \overset{z}{\leftrightarrow} \lim_{z\to\infty} X(z)$$

8. Теорема о конечном значении

Формулировка. Если функция x[k] имеет Z-преобразование X(z) и функция $(z-1)\,X(z)$ не имеет полюсов окружности единичного радиуса или вне её на z-плоскости то

$$\lim_{k\to\infty} x[k] \overset{z}{\leftrightarrow} \lim_{z\to 1}(z-1)\,X(z)$$

Обратное z – преобразование

Обратное Z-преобразование определяется выражением:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)z^{n-1}dz\,,$$

где x (n)– искомая последовательность (дискретный сигнал), X (z)– z-изображение x(n), C – замкнутый контур, расположенный в области сходимости X(z) и охватывающий все особые точки (полюсы) подынтегрального выражения. Интегрирование в осуществляется в положительном направлении обхода контура C

В соответствии с теоремой Коши о вычетах искомая последовательность может быть найдена в виду суммы вычетов во всех полюсах подынтегрального выражения

$$x(n) = \sum_k Res_{z_k}(X(z)z^{n-1}).$$

Номер	Последовательность дискретного времени $x(n)$, $n \geq 0$	Z-образ $\dot{X}(z)$	Область сходимости $\dot{X}(z)$
1	$\delta(n)$	1	везде
2	1	$\frac{z}{z-1}$	$\|z\|>1$
3	n	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$\|z\|>1$
4	n^2	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	$\|z\|>1$
5	e^{-an}	$\frac{z}{z-e^{-a}}$	$\|z\|>e^{-a}$
6	ne^{-an}	$\frac{ze^{-a}}{(z-e^{-a})^2}$	$\|z\|>e^{-a}$
7	$1-e^{-an}$	$\frac{z(1-e^{-a})}{z^2-z(1+e^{-a})+e^{-a}}$	$\|z\|>e^{-a}$
8	$\cos(\beta n)$	$\frac{z(z-\cos\beta)}{z^2-2z\cos\beta+1}$	$\|z\|>1$
9	$\sin(\beta n)$	$\frac{z\sin\beta}{z^2-2z\cos\beta+1}$	$\|z\|>1$
10	$e^{-an}\sin(\beta n)$	$\frac{ze^{-a}\sin\beta}{z^2-2e^{-a}z\cos\beta+e^{-2a}}$	$\|z\|>e^{-a}$
11	$e^{-an}\cos(\beta n)$	$\frac{ze^{-a}(ze^{a}-\cos\beta)}{z^2-2e^{-a}z\cos\beta+e^{-2a}}$	$\|z\|>e^{-a}$
12	α^n	$\frac{z}{z-\alpha}$	$\|z\|>\alpha$
13	$n\alpha^n$	$\frac{\alpha z}{(z-\alpha)^2}$	$\|z\|>\alpha$
14	$\mathrm{ch}(\alpha n)$	$\frac{(z^2-z\,\mathrm{ch}(\alpha))}{z^2-2z\,\mathrm{ch}(\alpha)+1}$	$\|z\|>\mathrm{ch}(\alpha)$
15	$\mathrm{sh}(\alpha n)$	$\frac{z\,\mathrm{sh}(\alpha)}{z^2-2z\,\mathrm{ch}(\alpha)+1}$	$\|z\|>\mathrm{sh}(\alpha)$

Обратное z – преобразование

Основные методы вычисления обратного Z-преобразования

Метод 1

Использование таблиц преобразований

- Нахождение последовательности путём сопоставления табличных значений и Z-изображения

Метод 2

Разложение в степенной ряд (деление многочленов)

- Если X(z) задана в виде отношения многочленов, возможно найти решение путем деления числителя на знаменатель. В результате чего получим степенной ряд по z^{-1} или z. Коэффициенты этого ряда и есть искомая последовательность x[k].

Метод 3

Метод разложения на простые дроби

- Решение получается посредством разложения сложной рациональной функции X(z) на сумму простых дробей с дальнейшим поиском решения в таблице

Метод 4

Прямое вычисление интеграла на основе теоремы Коши о вычетах

- Используется теорема Коши о вычетах, по которой x[k] равно сумме вычетов подынтегральной функции в полюсах z_p охватываемых контуром интегрирования C

Вычисление обратного z-преобразования

Пример 1

Вычислить обратное z – преобразование:

$$X(z) = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

Вычислить обратное z – преобразование:

Вычисление обратного z-преобразования

Пример 1

Вычислить обратное z – преобразование:

$$X(z) = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

Решение

В соответствии с таблицей

$$x[n] = a^n u[n]$$

Пример 2

Вычислить обратное z – преобразование:

$$X(z) = \frac{1}{1 - 0{,}5z^{-1} + 0{,}25z^{-2} + 0{,}125z^{-3} + \cdots}, |z| > |a|$$

Вычисление обратного z-преобразования

Пример 1

Вычислить обратное z – преобразование:

$$X(z) = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

Решение

В соответствии с таблицей

$$x[n] = a^n u[n]$$

Пример 2

Вычислить обратное z – преобразование:

$$X(z) = \frac{1}{1 - 0{,}5z^{-1} + 0{,}25z^{-2} + 0{,}125z^{-3} + \cdots}, |z| > |a|$$

Решение

Так как X(z) задан в виде многочленов, а коэффициенты при $z^0, x[0] = 1; z^{-1}, x[1] = 0{,}5; z^{-2}, x[2] = 0{,}25 \ldots$. то очевидно что $x[n] = 0{,}5^n * u[n]$

Связь с дискретным преобразованием Фурье

Формулировка. Значения z-преобразования последовательности конечной длины в N отсчетов, взятые в N равномерно распределенных точках на единичной окружности, равны (с точностью до множителя 1/ N) коэффициентам ДПФ этой последовательности

Пусть x(k) – последовательность конечной длины в N отсчетов. Тогда

$$X(z)=\sum_{k=0}^{N-1}x(k)z^{-k}$$

При $z = e^{\frac{j2\pi n}{N}}$ т. е. в точке единичной окружности с полярным углом $\frac{2\pi n}{N}$ получаем

$$X(z=e^{j2\pi n/N})=\sum_{k=0}^{N-1}x(k)e^{-j2\pi nk/N}$$

что с точностью до масштабирующего множителя $1/N$ совпадает с коэффициентом ДПФ X(n) последовательности x(k)

Учебные вопросы, литература

Учебные вопросы:

1. Линейные дискретные системы (ЛДС).
2. Основные свойства ЛДС.
3. Вычисление дискретной свертки.
4. Вывод разностного уравнения ЛДС.
5. Вывод передаточной функции в структуре ЛДС.

Литература:

1. Солонина А.И. Основы цифровой обработки сигналов
2. Шилин А.Н., Крутякова О.А. Цифровое моделирование электротехнических электронных устройств
3. Coursera — «Digital Signal Processing»

Линейная дискретная система

Понятие ЛДС

Системой обработки сигналов (**системой**) называется объект, выполняющий требуемое преобразование входного сигнала в выходной.

Система называется **линейной**, если она :

1. **Аддитивна**: реакция на сумму воздействий равна сумме реакций на каждое из воздействий
2. **Однородна:** умножению воздействия на весовой коэффициент соответствует реакция, умноженная на тот же коэффициент.

Система называется **дискретной**. если она преобразует входной дискретный сигнал $x(nT)$ в выходной дискретный сигнал $y(nT)$.

$$y(nT) = F[x(nT)]$$

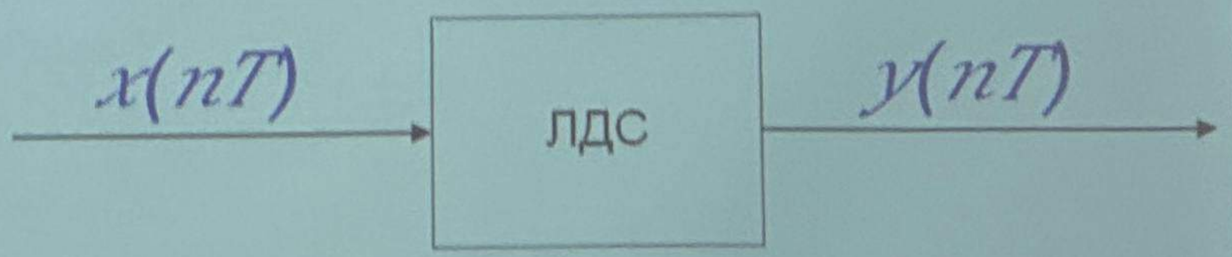


Рисунок 1. Линейная дискретная система

Основные свойства ЛДС

Линейность

Инвариантность к сдвигу во времени (Стационарность)

Физическая реализуемость



Свойства ЛДС

1. Линейность

Система называется **линейной**, если соотношение вход/выход описывается линейным уравнением, а следовательно она :

1. **Аддитивна**: реакция на сумму воздействий равна сумме реакций на каждое из воздействий
2. **Однородна:** умножению воздействия на весовой коэффициент соответствует реакция, умноженная на тот же коэффициент.

$$y(nT) = F[x(nT)]$$

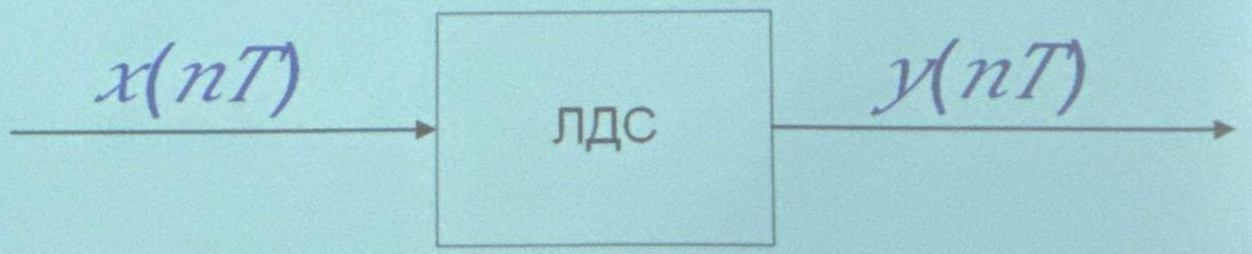


Рисунок 1. Линейная дискретная система

Свойства ЛДС

2. Инвариантность к сдвигу во времени (Стационарность)

Формулировка. Система обладает свойством стационарности если задержка воздействия на некоторое время m приводит к задержке реакции на аналогичное время m, а следовательно **параметры стационарной системы неизменны во времени**

$$y(n(T+m)) = F[x(n(T+m))]$$

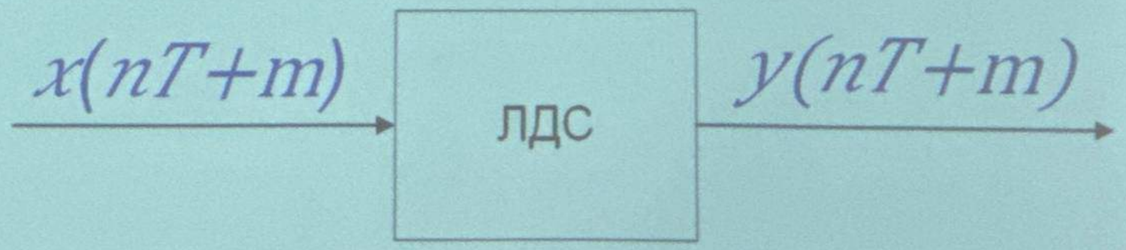


Рисунок 2. Линейная дискретная система задержанная на время m

Свойства ЛДС

3. Физическая реализуемость

Формулировка. Система является физически реализуемой если для нее выполняются следующие условия:

1. при нулевых начальных условиях реакция не может возникнуть раньше воздействия; значения реакции.
2. значения реакции $y(nT)$ в каждый момент времени n зависят от текущего $x(nT)$ и предшествующих значений воздействия $x[(n-m)T), m > 0$, но не зависят от его последующих значений $x[(n+m)T), m > 1$

Условия физической реализуемости отображают причинно-следственную связь (принцип причинности).

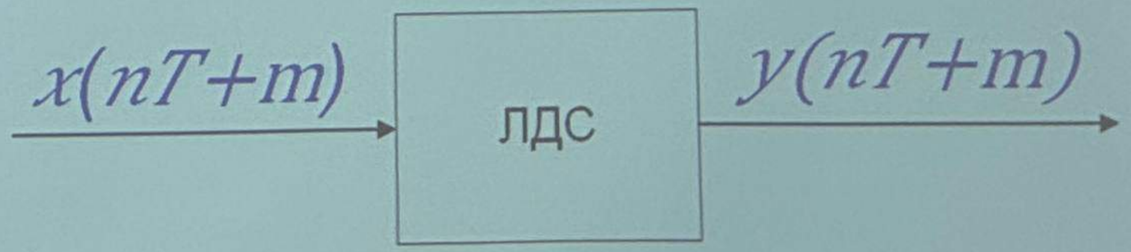


Рисунок 2. Линейная дискретная система задержанная на время m

ОПИСАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Импульсная характеристика (ИХ) ЛДС

Формулировка.
Импульсная характеристика ЛДС $h(nT)$:
реакция ЛДС на входное воздействие в виде цифрового единичного импульса $u_0(nT)$ при нулевых начальных условиях.
Соотношение вход/выход ЛДС отображает взаимосвязь между ее входным : $x(nT)$ и выходным $y(nT)$ сигналами (реакцию ЛДС на произвольное воздействие).
Во временной области соотношение вход/выход может описываться одним из двух разновидностей линейных уравнений:

- **формулой свертки**, если для определения реакции используется импульсная характеристика;
- **разностным уравнением**, если для определения реакции используются параметры ЛДС

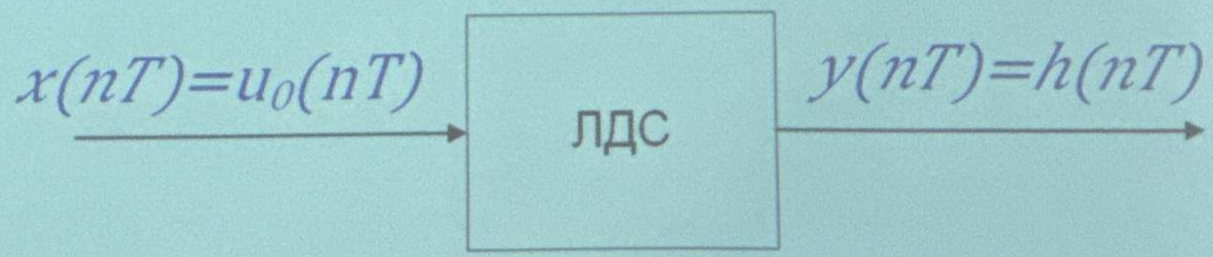


Рисунок 3. К понятию импульсной характеристики ЛДС

Вычисление дискретной свёртки ЛДС

Формула свёртки для ЛДС

Формулировка.
Формула свёртки для ЛДС позволяет выразить взаимосвязь между входным $x(nT)$ и выходным $y(nT)$ сигналами ЛДС заданной своей импульсной характеристикой $\mathrm{h}(nT)$.
Варианты записи:

$$y(nT) = \sum_{m=0}^{\infty} h(nT - mT)x(mT)\,,$$

$$y(nT) = \sum_{m=0}^{\infty} h(mT)x(nT - mT)\,.$$

Для нормированного сигнала:

$$y(n) = \sum_{m=0}^{\infty} h(n - m)x(m)\,,$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n - m)\,.$$

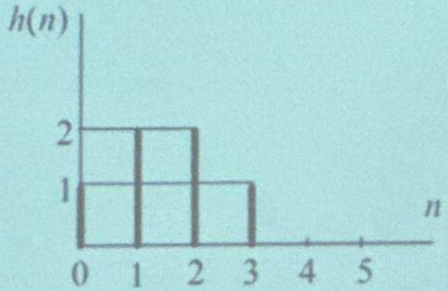
Вычисление дискретной свёртки ЛДС

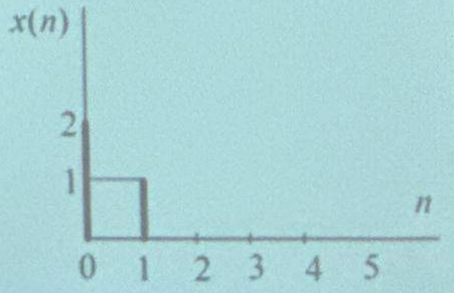
Вычисление реакции ЛДС через импульсную характеристику

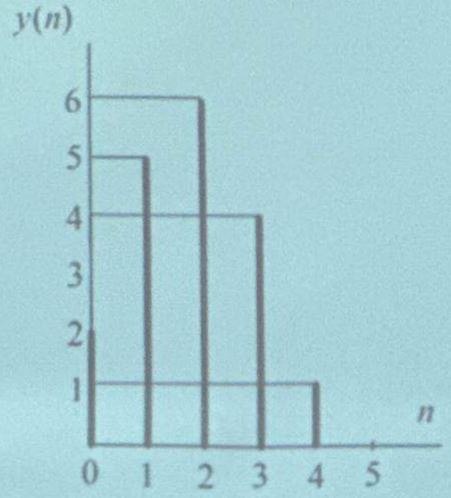
Алгоритм.

$$y(nT) = \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m).$$

1. Фиксируется момент времени n, для которого вычисляется выходной отсчет $y(n)$.
2. Импульсная характеристика $h(m)$ **зеркально отображается** относительно оси ординат (это дает $h(-m)$ а затем **сдвигается** на величину n (что даёт $h(n-m)$), или можно производить сдвиг входного сигнала ($x(n-m)$).
3. Производится **поэлементное умножение** отсчетов входного сигнала $x(m)$ на отсчеты соответствующим образом сдвинутой импульсной характеристики $h(n-m)$ (или наоборот).
4. Результаты умножения **суммируются** m по всем значениям что и дает **значение выходного сигнала** $y(n)$ в момент n.







Вычисление дискретной свёртки ЛДС

Вычисление реакции ЛДС через импульсную характеристику

Пример.

Дано:

$h(n) = [2, 1]$. $x(n) = [3, 4, 5]$.

Найти: реакцию системы $y(n)$.

1. Вычисляем $\boldsymbol{y(0)}$

$$y(0) = \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m) = x(0)h(0) + x(1)h(-1) + x(2)\,h(-2) =$$

$$= 3*2+4*0+5*0=6$$

2. Вычисляем $\boldsymbol{y(1)}$.

$$y(1) = x(0)h(1) + x(1)h(0) + x(2)h(-1) = 3*1+4*2+5*0 = 11$$

3. Вычисляем $\boldsymbol{y(2)}$.

$$y(2) = x(0)h(2) + x(1)h(1) + x(2)h(0) = 3*0+4*1+5*2 = 14$$

4. Вычисляем $\boldsymbol{y(3)}$.

$$y(3) = x(0)h(3) + x(1)h(2) + x(2)h(1) = 3*0+4*0+5*1 = 5$$

Вычисляем $\boldsymbol{y(4)}$.

$$y(4) = x(0)h(4) + x(1)h(3) + x(2)h(2) = 3*0+4*0+5*0 = 0$$

Ответ: $y(0) = 6; y(1) = 11;\ y(2) = 14;\ y(3) = 5.$

		h(0)	h(1)			
x(2)	x(1)	x(0)				$y(0) = x(0)h(0)$
	x(2)	x(1)	x(0)			$y(1) = x(0)h(1) + x(1)h(0)$
		x(2)	x(1)	x(0)		$y(2) = x(1)h(1) + x(2)h(0)$
			x(2)	x(1)	x(0)	$y(3) = x(2)h(1)$

Графическое пояснение расчета свертки.

Вычисление дискретной свёртки ЛДС

Условие устойчивости ЛДС, выраженное через импульсную характеристику

Формулировка.

Для того чтобы ЛДС была устойчива, необходимо и достаточно выполнения условия абсолютной сходимости ряда

$$\sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| < \infty.$$

Исходя из этого условия нерекурсивные ЛДС (**КИХ-системы**) всегда устойчивы, поскольку их импульсная характеристика конечна.

БИХ-системы (системы с бесконечной импульсной характеристикой): Требуют обязательной проверки на устойчивость. Их импульсная характеристика имеет бесконечную длительность, и сумма ряда может как сходиться, так и расходиться:

1. **Устойчивая БИХ-система:** ИХ должна быть затухающей функцией времени
$$h(n) = a^n \text{ при } |a| < 1.$$

2. **Неустойчивая БИХ-система**: ИХ не затухает или растет
$$h(n) = a^n \text{ при } |a| \geq 1.$$

Вывод разностного уравнения ЛДС.

Разностное уравнение

Формулировка.

Разностное уравнение — это математическая модель, описывающая взаимосвязь между входным $x(nT)$ и выходным $y(nT)$ сигналами ЛДС во временной области. Оно задает алгоритм вычисления текущего отсчета реакции системы по текущему и предыдущим отсчетам воздействия, а также по предыдущим отсчетам самой реакции.

Разностное уравнение решается методом прямой подстановки при нулевых начальных условиях, следовательно, оно непосредственно описывает алгоритм вычисления реакции по известному воздействию и параметрам ЛДС.

Общий вид разностного уравнения

$$y(nT) = \sum_{i=0}^{N-1} b_i x[(n-i)T] - \sum_{K=1}^{M-1} a_k y[(n-k)T],$$

Где $x[(n-i)T], y[(n-k)T]$ воздействие (входной сигнал) и реакция (выходной сигнал) задержанные на i и k периодов дискретизации соответственно.
b_i, a_k –вещественные коэффициенты.
M, N - константы, определяющие количество отсчетов.

Разностное уравнение для нормированного времени

$$y(n) = \sum_{i=0}^{N-1} b_i x[n-i] - \sum_{K=1}^{M-1} a_k y[n-k],$$

Вывод разностного уравнения ЛДС.

Порядок разностного уравнения, связь разностного уравнения и структуры ЛДС

Порядок разностного уравнения определяется максимальной задержкой (наибольшим значением индекса i или k), присутствующей в уравнении. Формально, это наибольшее из чисел (N-1) и (M-1).

Связь разностного уравнения и структуры ЛДС.

ЛДС состоит из

1. Элемента задержки (z^{-1}).
2. Умножителя.
3. Сумматора.

Каждое слагаемое Разностного уравнения соответствует своему элементу на схеме.

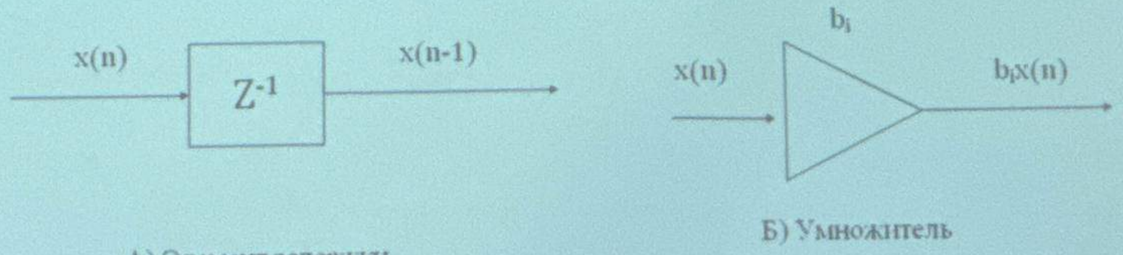
1. Слагаемое $b_i x[n-i]$ -) реализуется как цепочка из i элементов задержки, умножителя на b_i и дальнейшей подачи на сумматор.
2. Слагаемое $a_k y[n-k]$ реализуются аналогично, но как обратная связь с выхода системы

Разностное уравнение 1 порядка

$$y(n) = x(n) - 0.5y(n-1)$$

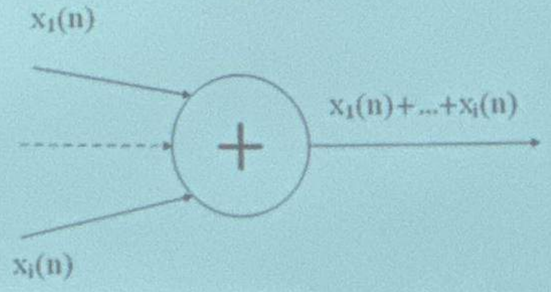
Разностное уравнение 2 порядка

$$y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) - \\ -a_0y(n) - a_1y(n-1) - a_2y(n-2)$$



А) Элемент задержки

Б) Умножитель



В) Сумматор

Элементы структурной схемы ЛДС

Вывод разностного уравнения ЛДС.

Связь разностного уравнения и структуры ЛДС

Пример

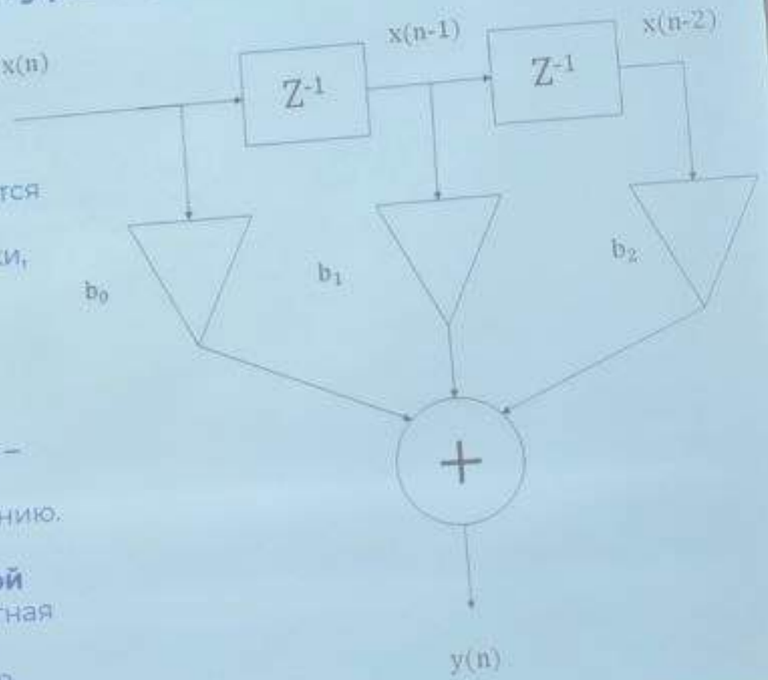
Дано: Разностное уравнение нерекурсивной ЛДС второго порядка

$$y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2)$$

Пояснение к структурной схеме:

1. Входной сигнал $x(n)$ напрямую умножается на b_0 и подается на сумматор.
2. Сигнал $x(n)$ также проходит через один элемент задержки, превращаясь в $x(n-1)$, умножается на b_1 и подается на сумматор.
3. Сигнал $x(n-1)$ проходит через еще один элемент задержки, превращаясь в $x(n-2)$ умножается на b_2 и подается на сумматор.
4. Сумматор складывает все три компоненты $b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2)$ формируя выходной сигнал $y(n)$ что в точности соответствует заданному разностному уравнению.

Разностное уравнение является математической основой для построения структурной схемы ЛДС, будь то аппаратная реализация на регистрах, умножителях и сумматорах или программная реализация в виде алгоритма на процессоре.



Структурная схема нерекурсивного звена 2-го порядка

Вывод разностного уравнения ЛДС.

Связь разностного уравнения и структуры ЛДС

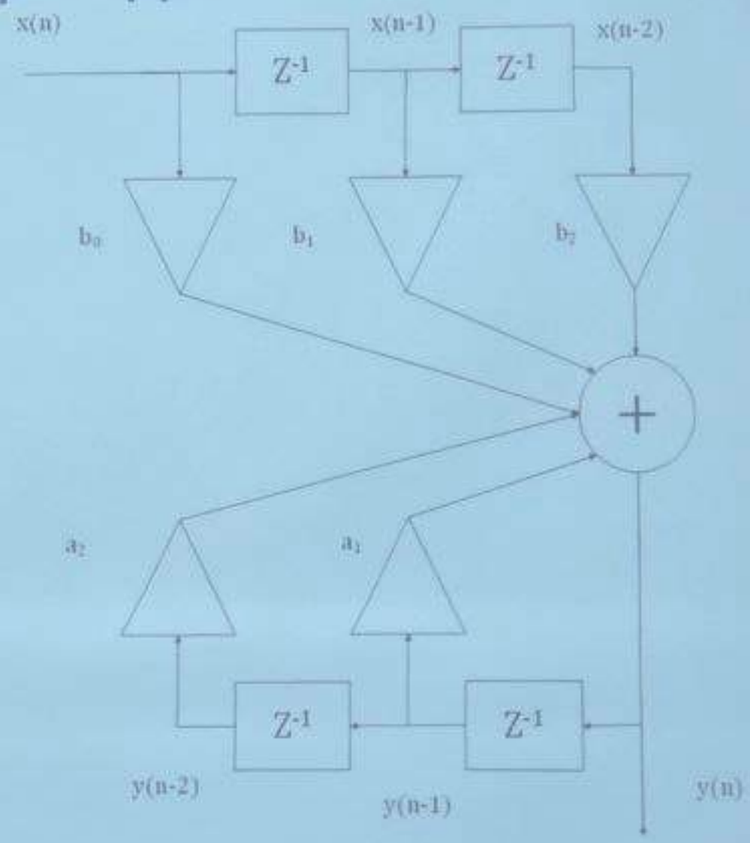
Пример

Дано: Разностное уравнение рекурсивной ЛДС второго порядка

$$y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) - a_1y(n-1) - a_2y(n-2)$$

Пояснение к структурной схеме:
В структурной схеме явно показано наличие обратной связи через элементы задержки и умножители a_1, a_2.

Ключевое различие между рекурсивными и нерекурсивными системами заключается в использовании обратной связи. Это различие напрямую определяет основные свойства систем: длительность импульсной характеристики (КИХ/БИХ) и их устойчивость. Нерекурсивные (КИХ) системы всегда устойчивы, но для достижения сложных частотных характеристик зачастую требуют большого числа элементов. Рекурсивные (БИХ) системы позволяют реализовать сложные фильтры с меньшим порядком (меньшим количеством элементов), однако требуют проверки устойчивости



Структурная схема рекурсивного звена 2-го порядка

Вывод передаточной функции в структуре ЛДС

Передаточная функция ЛДС

Формулировка.
Передаточная функция (ПФ) — основная характеристика линейной дискретной системы (ЛДС) в **z-области**. Она является **z-изображением импульсной характеристики** системы

Эквивалентное определение.
Передаточная функция — отношение Z-изображения выходного сигнала к Z-изображению входного сигнала при нулевых начальных условиях

Для ЛДС, описываемой разностным уравнением общего вида, передаточная функция представляет собой **дробно-рациональную функцию** (отношение двух многочленов) от переменной z^{-1}

ПФ как z-изображение импульсной характеристики системы

$$H(z) = Z\{h(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

ПФ как отношение Z-изображения

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

ПФ как дробно-рациональная функция от переменной z^{-1}

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_n z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_m z^{-m}}$$

Где коэффициенты многочлена числителя $B(z)$ - коэффициенты b_i при отсчётах входного сигнала в разностном уравнении, коэффициенты многочлена числителя $A(z)$ - коэффициенты a_k при отсчетах выходного сигнала в разностном уравнении (с противоположным знаком и при условии, что коэффициент a_0 нормирован к 1)

Вывод передаточной функции в структуре ЛДС

Связь передаточной функции со структурой ЛДС

Структурная схема ЛДС — это графическое представление алгоритма обработки сигнала, который описывается **разностным уравнением**. Поскольку передаточная функция $H(z)$ и разностное уравнение являются эквивалентными описаниями одной и той же системы, ПФ **однозначно определяет структуру ЛДС**

Каждому компоненту передаточной функции соответствует элемент на структурной схеме:

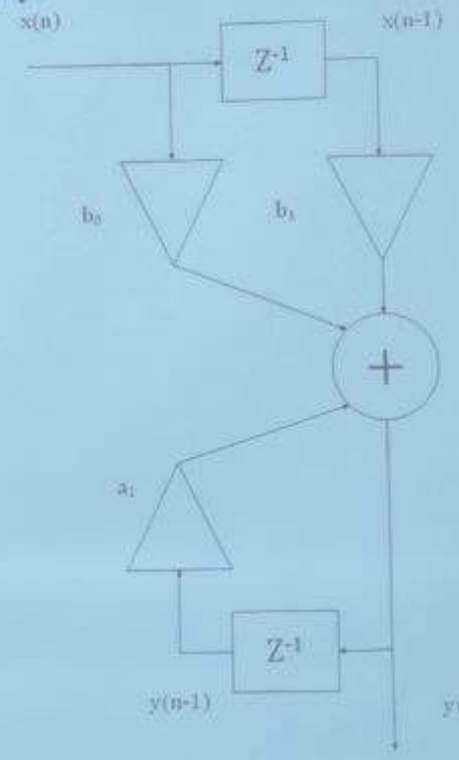
1. **Степень** z^{-n} соответствует n **элементу задержки**
2. **Коэффициенты** b_i в числителе — это коэффициенты на **прямых путях** обработки сигнала (умножители).
3. **Коэффициенты** a_k в знаменателе — это коэффициенты в **цепях обратной связи** (умножители).
4. **Операции сложения** в числителе и знаменателе реализуются с помощью **сумматоров**.

Пример

Дано: ПФ в виде дробно-рациональной функции от переменной z^{-1}

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} \leftrightarrow y(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) - a_1 y(n-1)$$

Данной ПФ соответствует структура рекурсивного звена 1-го порядка



Структурная схема рекурсивного звена 1-го порядка

Вывод передаточной функции в структуре ЛДС

Нули и полюса передаточной функции линейной дискретной системы Условие устойчивости ЛДС

Поскольку передаточная функция $H(z)$ является дробно-рациональной, ее можно проанализировать через корни ее многочленов.

Нули передаточной функции — это корни уравнения **числителя** $B(z) = 0$ (Значения переменной z при которых передаточная функция равна нулю $H(z) = 0$.

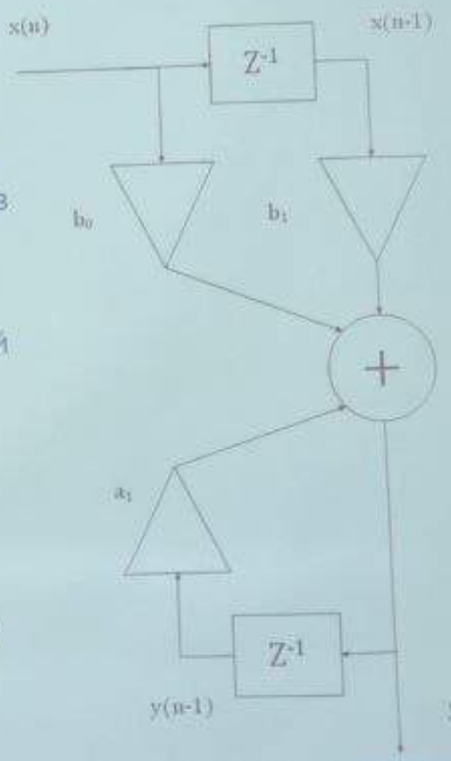
Полюса передаточной функции — это корни уравнения **знаменателя** $A(z) = 0$ (Значения переменной z при которых передаточная функция обращается в бесконечность $H(z) \to \infty$ Полюса являются **особыми точками** системы.

Условие устойчивости ЛДС.

Для устойчивости ЛДС **необходимо и достаточно**, чтобы все полюса ее передаточной функции располагались **внутри единичного круга** на комплексной z-плоскости.

- Полюса, находящиеся **внутри** единичного круга, соответствуют затухающим (устойчивым) составляющим импульсной характеристики.
- Полюса, находящиеся **на границе** единичного круга, соответствуют незатухающим колебаниям (граница устойчивости).
- Полюса, находящиеся **вне** единичного круга, соответствуют неустойчивым составляющим, амплитуда которых растет со временем.

Данный критерий **является основным для анализа устойчивости рекурсивных (БИХ) систем.** Для нерекурсивных (КИХ) систем проверка не требуется, так как у них нет полюсов (знаменатель $A(z) = 1$), либо они всегда находятся в начале координат ($z=0$), то есть внутри единичного круга, что гарантирует устойчивость.



Структурная схема рекурсивного звена 1-го порядка

Вывод передаточной функции в структуре ЛДС
Пример вычисления нулей и полюсов ПФ,

Дано: Передаточная функция

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{1 - 1{,}2z^{-1} + 0{,}35z^{-2}}{1 - 0{,}9z^{-1} + 0{,}2z^{-2}}$$

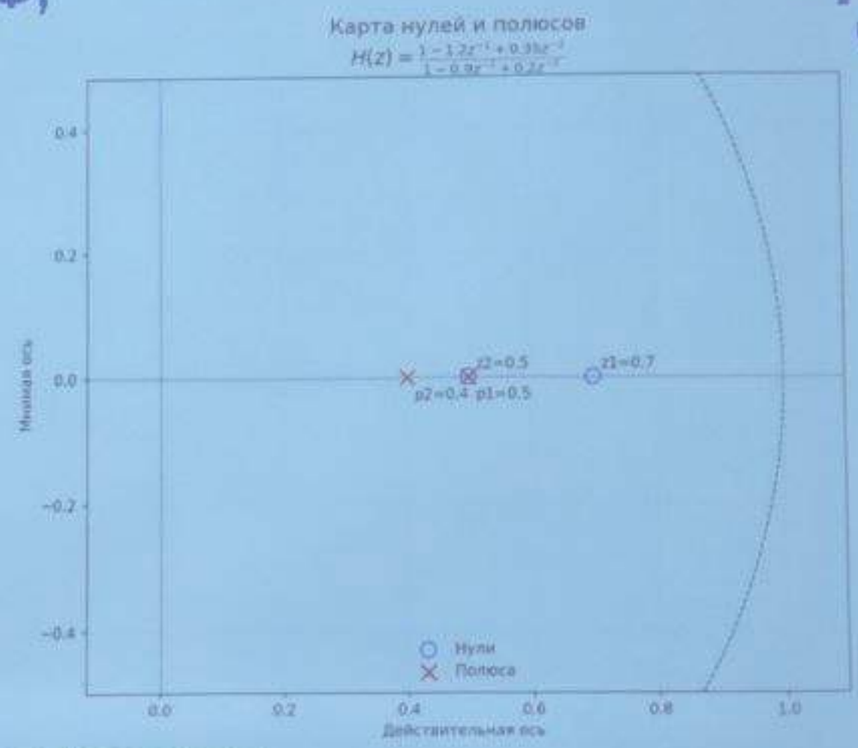
Шаг 1: Приведение к стандартному виду многочленов
Умножаем числитель и знаменатель на z^2 чтобы перейти к положительным степеням

$$H(z) = \frac{z^2 - 1{,}2z + 0{,}35}{1 - 0{,}9z + 0{,}2}$$

Шаг 2: Нахождение полюсов (корней знаменателя)
Полюса – корни уравнения $1 - 0{,}9z + 0{,}2$ Решаем квадратное уравнение:
Дискриминант $D = b^2 - 4ac = (-0{,}9)^2 - 4 * 1 * 0{,}2 = 0{,}1$

$$p_1 = \frac{0{,}9+0{,}1}{2} = 0{,}5 \; p_2 = \frac{0{,}9-0{,}1}{2} = 0{,}4$$

Шаг 3: Нахождение нулей (корней числителя)
Нули – корни уравнения $z^2 - 1{,}2z + 0{,}35$ **По аналогии с шагом 2 нули** $z_1 = 0{,}7; z_1 = 0{,}5.$



Шаг 4: Анализ устойчивости и построение карты нулей и полюсов
Условие устойчивости: Все полюса должны находиться внутри единичного круга (Выполняется)
Построение карты нулей и полюсов. На комплексную z-плоскость наносим единичную окружность (|z|=1) и вещественную ось (т.к. все корни вещественные)
Отмечаем полюсы на вещественной оси (x) и нули (o).
Нуль $z_2 = 0.5$ и полюс $p_1 = 0.5$ совпадают. На карте они будут изображены в одной точке. В теории это означает, что данный полюс скомпенсирован нулем. Однако на практике, из-за конечной точности вычислений (квантования коэффициентов), такая компенсация часто бывает неполной.

Вывод передаточной функции в структуре ЛДС

Построение структурной схемы ЛДС

Построим структурную схему ЛДС по заданной ПФ
Шаг 1: Записываем отношение Z-преобразований

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 1{,}2z^{-1} + 0{,}35z^{-2}}{1 - 0{,}9z^{-1} + 0{,}2z^{-2}}$$

Шаг 2: Перекрестно умножаем

$$H(z) = \frac{Y(z)(1 - 0{,}9z^{-1} + 0{,}2z^{-2})}{X(z)(1 - 1{,}2z^{-1} + 0{,}35z^{-2})}$$

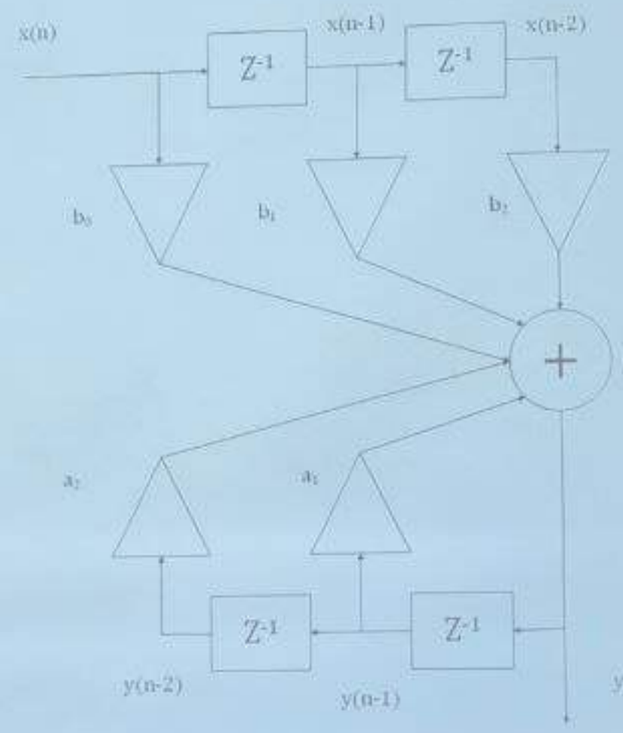
Шаг 3: Раскрываем скобки

$$Y(z) - 0{,}9Y(z)z^{-1} + 0{,}2Y(z)z^{-2} = X(z) - 1{,}2X(z)z^{-1} + 0{,}35X(z)z^{-2}$$

Шаг 4 : Применяем обратное Z-преобразование (теорему о задержке), переносим все члены в левую часть, выражая *y(n)*:
Таким образом получаем разностное уравнение для рекурсивной ЛДС 2-го порядка

$$y(n) = x(n) - 1{,}2x(n-1) + 0{,}35x(n-2) + 0{,}9y(n-1) - 0{,}2y(n-2)$$

Шаг 5. Строим структурную схему ЛДС по полученному разностному уравнению.



Структурная схема рекурсивного звена 2-го порядка

Задание 1. Общий вид передаточной функции рекурсивного звена 2-го порядка

Передаточная функция линейной дискретной системы (ЛДС) в общем виде записывается как:

$$H(z) = \frac{X(z)}{Y(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

где:

b_0, b_1, b_2 — коэффициенты числителя, связанные с воздействием $x(n)$

a_1, a_2 — коэффициенты знаменателя, связанные с реакцией $y(n)$

z^{-1} — оператор задержки на один период дискретизации

2. Подстановка исходных данных варианта

Для варианта заданы следующие коэффициенты:

$b_0=1$, $b_1=0.4235$, $b_2=-0.3128$, $a_1=0.9237$, $a_2=0.6124$

Подставляем эти значения в общую формулу, упрощаем выражение, учитывая знаки коэффициентов:

$$H(z) = \frac{1 + 0.4235 z^{-1} - 0.3128 z^{-2}}{1 + 0.9237 z^{-1} + 0.6124 z^{-2}}$$

Анализ полученной передаточной функции

Порядок системы: Наибольшая степень z в знаменателе равна 2 → система 2-го порядка.

Тип звена: Поскольку числитель не равен 1 (b1≠0,b2≠0), звено является **небазовым**.

Устойчивость системы: Для оценки устойчивости необходимо найти полюсы ПФ (корни знаменателя), но на данном этапе можно отметить, что коэффициенты a1,a2имеют значения меньше 1, что в целом свидетельствует о потенциальной устойчивости системы.

Задание 2 Разностное уравнение
Задание 3 Структурная схема

Взаимосвязь передаточной функции и разностного уравнения

Существует прямое соответствие между передаточной функцией и разностным уравнением. Для передаточной функции общего вида:

$$H(z) = \frac{X(z)}{Y(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

соответствующее разностное уравнение имеет вид:

$$y(n) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + b_2 x(n-2) - a_1 y(n-1) - a_2 y(n-2)$$

Полученная передаточная функция из задания 1

Из предыдущего задания имеем:

$$H(z) = \frac{1 + 0.4235 z^{-1} - 0.3128 z^{-2}}{1 + 0.9237 z^{-1} + 0.6124 z^{-2}}$$

Подставляем числовые значения коэффициентов в общую формулу разностного уравнения:

$$y(n) = x(n) + 0.4235 x(n-1) - 0.3128 x(n-2) - 0.9237 y(n-1) - 0.6124 y(n-2)$$

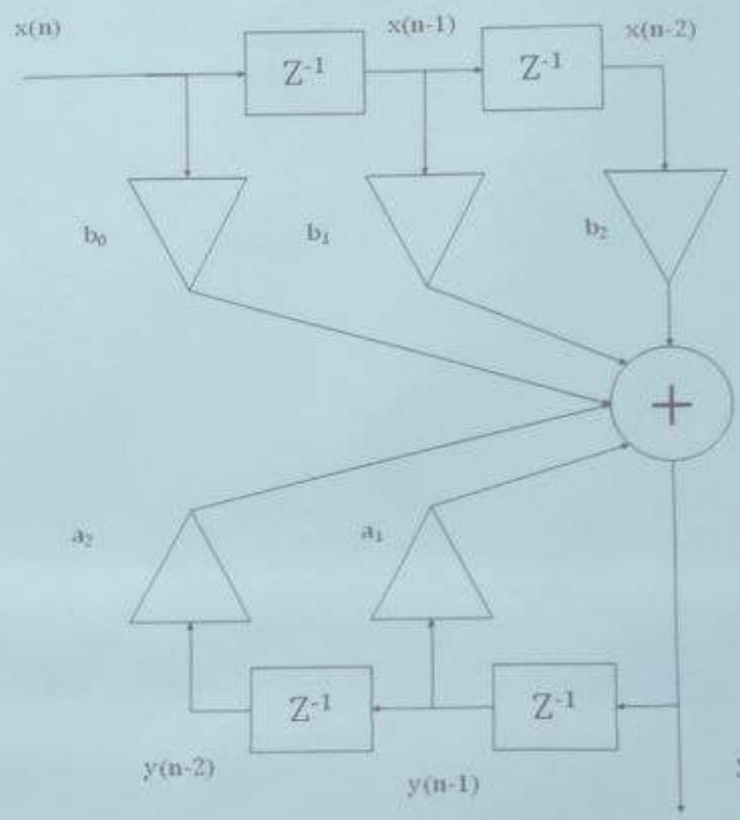


Рисунок 1. Структурная схема рекурсивного звена 2-го порядка

Задание 4 Импульсная характеристика

Для нахождения импульсной характеристики необходимо сначала определить параметры полюсов передаточной функции.

Находим полюса передаточной функции для нахождения полюсов удобнее работать с положительными степенями z. Умножим числитель и знаменатель на z^2:

$$H(z) = \frac{z^2 + 0.4235z^1 - 0.3128}{z^2 + 0.9237z^1 + 0.6124}$$

Полюсы - это корни уравнения, когда знаменатель равен нулю: $z^2 + 0.9237z^1 + 0.6124 = 0$

Решаем квадратное уравнение, и находим полюсы $\boldsymbol{p_{1,2} = -0.46185 \pm i \cdot 0.63175}$

Находим радиус полюсов *r*∗:

Для комплексного числа *z=x+jy* радиус вычисляется по формуле:

$$r_* = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{0.6124} = 0.7826$$

Для нашего случая: *x*=−0.46185 *y*=0.63175

$$r_* = \sqrt{(-0.46185)^2 + 0.63175^2} = \sqrt{0.6124} = 0.7826$$

Вычисление угла полюсов

Угол комплексного числа вычисляется по формуле $\varphi_* = \arccos\left(\frac{-a_1}{2r_*}\right) = \arccos\left(\frac{-0.9237}{2 \cdot 0.7826}\right) = \arccos(-0.5901) =$ 2.2022 рад

Запись полюсов в показательной форме

Полюсы в показательной форме $\boldsymbol{p_{1,2} = r_* \cdot e^{\pm i\varphi_*}} = 0.7826e^{\pm ie^{\pm i\varphi_*}}$.

Задание 4 Импульсная характеристика

Формула импульсной характеристики для небазового звена 2-го порядка

Импульсная характеристика небазового звена 2-го порядка с учетом нулевых начальных условий определяется по формуле:

$$h(n)=\begin{cases} b_0 r_*^{\,n}\ \dfrac{\sin[(n+1)\varphi_*]}{\sin\varphi_*}, & n=0 \\ b_0 r_*^{\,n}\ \dfrac{\sin[(n+1)\varphi_*]}{\sin\varphi_*}+b_1 r_*^{\,n-1}\ \dfrac{\sin[(n)\varphi_*]}{\sin\varphi_*}, & n=1 \\ b_0 r_*^{\,n}\ \dfrac{\sin[(n+1)\varphi_*]}{\sin\varphi_*}+b_1 r_*^{\,n-1}\ \dfrac{\sin[(n)\varphi_*]}{\sin\varphi_*}+b_2 r_*^{\,n-2}\ \dfrac{\sin[(n-1)\varphi_*]}{\sin\varphi_*}, & n\geq 2 \end{cases}$$

Подставляем полученные значения параметров и коэффициентов в общую формулу:

b_0=1, b_1=0.4235, b_2=−0.3128, r_*=0.7826, φ_*=2.2022 рад

$\sin\varphi_* = \sin(2.2022) = 0.8081.$

$$h(n)=\begin{cases} 0.7826^{n}\ \dfrac{\sin[(n+1)\cdot 2.2022]}{0.8081}, & n=0 \\ 0.7826^{n}\ \dfrac{\sin[(n+1)\cdot 2.2022]}{0.8081}+0.4235\cdot 0.7826^{n-1}\ \dfrac{\sin[(n)\cdot 2.2022]}{0.8081}, & n=1 \\ 0.7826^{n}\ \dfrac{\sin[(n+1)\cdot 2.2022]}{0.8081}+0.4235\cdot 0.7826^{n-1}\ \dfrac{\sin[(n)\cdot 2.2022]}{0.8081}-0{,}3128\cdot 0.7826^{n-2}\ \dfrac{\sin[(n-1)\cdot 2.2022]}{0.8081}, & n\geq 2 \end{cases}$$

Задание 5 Расчет 5 отсчётов импульсной характеристики

Из задания 4 имеем формулу импульсной характеристики с учетом нулевых начальных условий С применением данной формулы произведём расчёт для 5 первых отсчётов ИХ.

5.1. Расчет импульсной характеристики для n = 0

$$h(0) = 0.7826^0 \ \frac{\sin[(0+1)\cdot 2.2022]}{0.8081} = \frac{\sin[2.2022]}{0.8081} = 1$$

5.2. Расчет импульсной характеристики для n = 1

$$h(1) = 0.7826^1 \ \frac{\sin[(1+1)\cdot 2.2022]}{0.8081} + 0.4235 \cdot \ 0.7826^0 \ \frac{\sin[(1)\cdot 2.2022]}{0.8081} \ 0.7826 \frac{\sin[(2)\cdot 2.2022]}{0.8081} + 0.4235 \cdot \ \frac{\sin[2.2022]}{0.8081} = -0.921 + 0.4235 = -0.4975$$

5.3. Расчет импульсной характеристики для n = 2

$$h(2) = 0.7826^2 \ \frac{\sin[(2+1)\cdot 2.2022]}{0.8081} + 0.4235 \cdot \ 0.7826^1 \ \frac{\sin[(2)\cdot 2.2022]}{0.8081} - 0.3128 \cdot \ 0.7826^0 \ \frac{\sin[(1)\cdot 2.2022]}{0.8081} = -0.4621$$

5.4. Расчет импульсной характеристики для n = 3

$$h(3) = 0.7826^3 \ \frac{\sin[(3+1)\cdot 2.2022]}{0.8081} + 0.4235 \cdot \ 0.7826^2 \ \frac{\sin[(3)\cdot 2.2022]}{0.8081} - 0.3128 \cdot \ 0.7826^1 \ \frac{\sin[(2)\cdot 2.2022]}{0.8081} = = 0.3422 + 0.1019 + 0.2881 = 0.7322$$

5.5. Расчет импульсной характеристики для n = 4

$$h(4) = 0.7826^4 \ \frac{\sin[(4+1)\cdot 2.2022]}{0.8081} + 0.4235 \cdot \ 0.7826^3 \ \frac{\sin[(4)\cdot 2.2022]}{0.8081} - 0.3128 \cdot \ 0.7826^2 \ \frac{\sin[(3)\cdot 2.2022]}{0.8081} = \ -0.4641 + 0.1449 - 0.0753 = -0.3945$$

Ответ:

$h(0)=1$ $h(1)=-0.4975$, $h(2)=-0.4621$, $h(3)=0.7322$, $h(4)=-0.3945$

Задание 6 Расчет 5 отсчетов импульсной характеристики с помощью разностного уравнения

Из задания 2 имеем разностное уравнение:

$$y(n) = x(n) + 0.4235x(n-1) - 0.3128x(n-2) - 0.9237y(n-1) - 0.6124y(n-2)$$

5.1 Определение импульсной характеристики через разностное уравнение

Импульсная характеристика *h(n)* определяется как реакция системы на единичный импульс *u0(n)* при нулевых начальных условиях. Поэтому выполняем подстановку $x(n)=u_0(n)$, $y(n)=h(n)$

Получаем уравнение для импульсной характеристики:

$$y(n) = u_0(n) + 0.4235u_0(n-1) - 0.3128u_0(n-2) - 0.9237h(n-1) - 0.6124h(n-2)$$

5.2 Определение единичного импульса и нулевых начальных условий

Единичный импульс определяется как: $u_0(n) = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$

Нулевые начальные условия: $u_0(n) = 0$ при $n < 0$

$$h(n) = 0 \text{ при } n < 0$$

5.3 Расчёт импульсной характеристики методом прямой подстановки

Для отсчёта 0 $h(0) = u_0(0) + 0.4235u_0(-1) - 0.3128u_0(-2) - 0.9237h(-1) - 0.6124h(-2) == 1 + 0.4235 \cdot 0 - 0.3128 \cdot 0 - 0.9237 \cdot 0 - 0.6124 \cdot 0 = 1$

Для отсчёта 1 $h(1) = u_0(1) + 0.4235u_0(0) - 0.3128u_0(-1) - 0.9237h(0) - 0.6124h(-1) == 0 + 0.4235 \cdot 1 - 0.3128 \cdot 0 - 0.9237 \cdot 1 - 0.6124 \cdot 0 = 0.4235 - 0.9237 = -0.5002$

Для отсчёта 2 $h(2) = u_0(2) + 0.4235u_0(1) - 0.3128u_0(0) - 0.9237h(1) - 0.6124h(0) == 0 + 0.4235 \cdot 0 - 0.3128 \cdot 1 - 0.9237 \cdot (-0.5002) - 0.6124 \cdot 1 == -0.3128 + 0.4619 - 0.6124 = -0.4633$

Для отсчёта 3 $h(3) = u_0(3) + 0.4235u_0(2) - 0.3128u_0(1) - 0.9237h(2) - 0.6124h(1) = 0 + 0.4235 \cdot 0 - 0.3128 \cdot 0 - 0.9237 \cdot (-0.4633) - 0.6124 \cdot (-0.5002) = 0.4279 + 0.3063 = 0.7342$

Для отсчёта 4 $h(3) = u_0(4) + 0.4235u_0(3) - 0.3128u_0(2) - 0.9237h(3) - 0.6124h(2) = 0 + 0.4235 \cdot 0 - -0.3128 \cdot 0 - 0.9237 \cdot 0.7342 - 0.6124 \cdot (-0.4633) = -0.6782 + 0.2837 = -0.3945$

Задание 7 Сравнение результатов вычислений импульсной характеристики

n	h(n) по формуле (из задания 5)	h(n) по РУ (из задания 6)	Разность
0	1.0000	1.0000	0.0000
1	-0.4975	-0.5002	0.0027
2	-0.4621	-0.4633	0.0012
3	0.7322	0.7342	0.0020
4	-0.3945	-0.3945	0.0000

Результаты вычисления совпадают. Различие объясняется ошибкой округления

Задание 8 Построение графика импульсной характеристики

Из заданий 5 и 6 имеем следующие значения импульсной характеристики:

$h(0)=1.0000$,

$h(1)=-0.4975$,

$h(2)=-0.4621$,

$h(3)=0.7322$,

$h(4)=-0.3945$

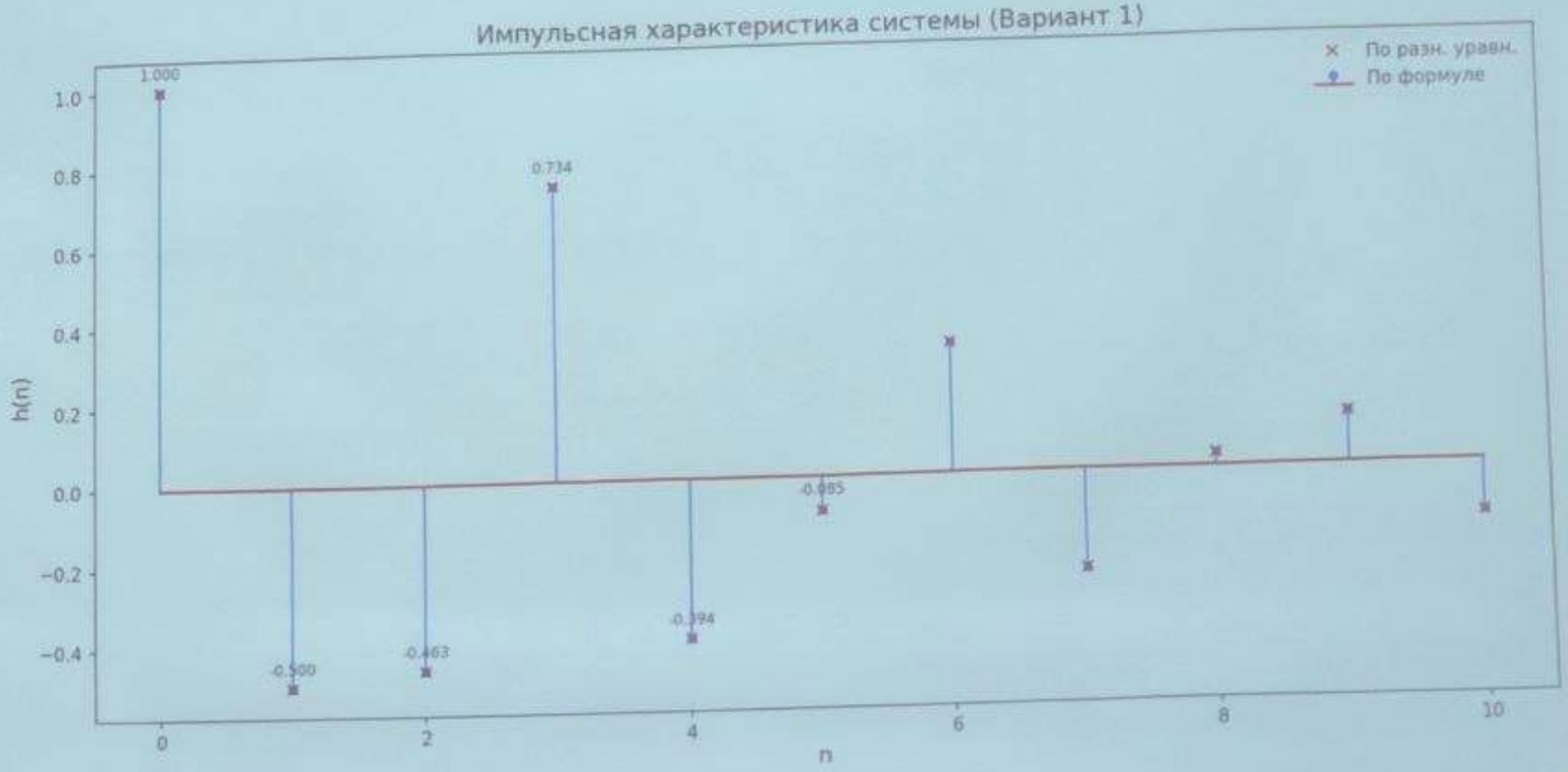


Рисунок 2. Импульсная характеристика системы

Задание 9 Построение карты нулей и полюсов

Для построения карты нулей и полюсов необходимо найти нули передаточной функции, которые определяются из уравнения числителя

$$1 + 0.4235z^{-1} - 0.3128z^{-2}$$

Для удобства дальнейших вычислений производим умножение на z^2

$$z^2 + 0.4235z^1 - 0.3128$$

Решение квадратного уравнения:

Дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = 0.4235^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0.3128 = 1.4305$$

б) Анализ дискриминанта:

Так как $D<0$, корни уравнения являются комплексно-сопряженными.

в) Нахождение комплексных корней:

$$Z_{1,2} = -0.4235 \pm \sqrt{1.4305}$$

$$Z_1 = 0.38625\ Z_2 = -0.80975$$

9.2. Нахождение полюсов

Полюса были ранее найдены в задании 4

$$p_{1,2} = -0.46185 \pm i \cdot 0.63175$$

9.3. Построение карты нулей и полюсов

Карта нулей и полюсов строится на комплексной плоскости с единичной окружностью.

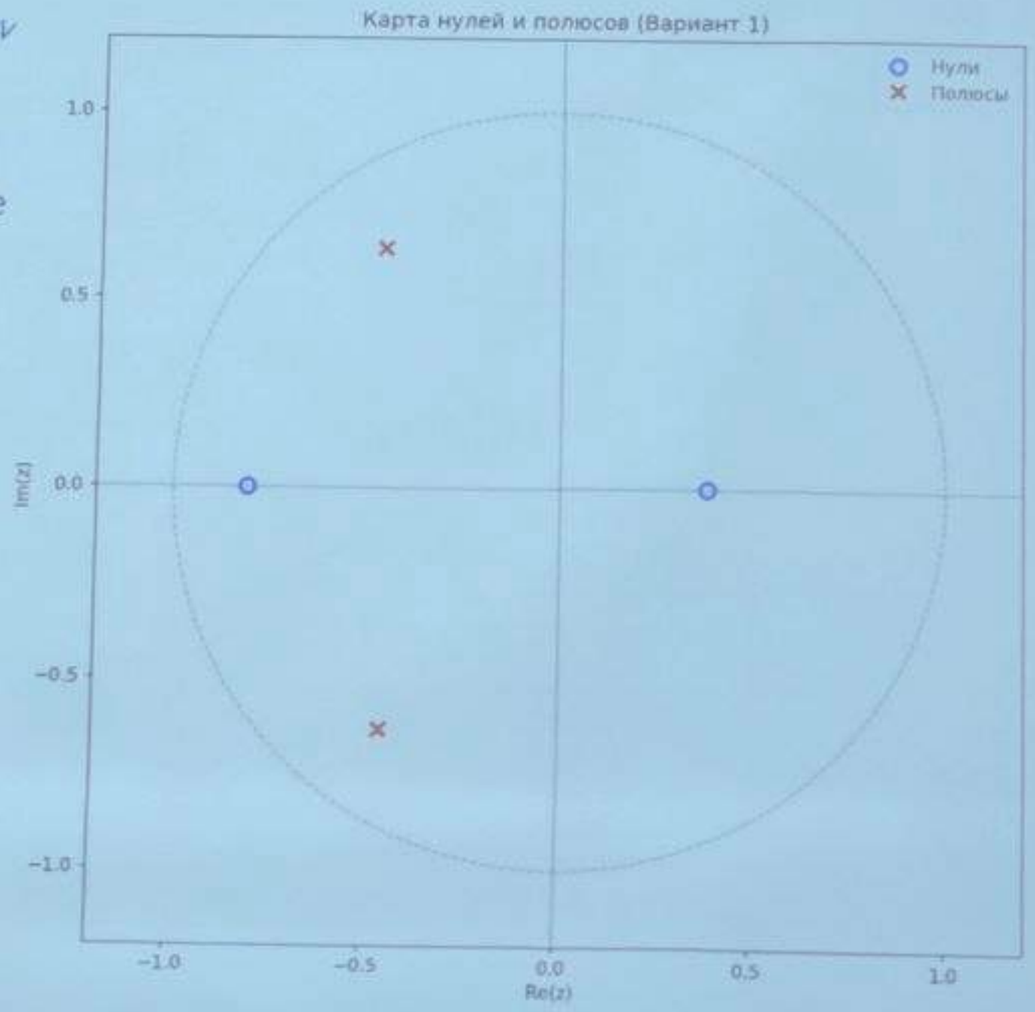


Рисунок 3. Карта нулей и полюсов

Задание 10. Формулы для расчета АЧХ и ФЧХ в произвольной точке

Для рекурсивного звена 2-го порядка передаточная функция имеет вид:

$$H(z) = \frac{X(z)}{Y(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Частотная характеристика получается подстановкой $z = e^{j\omega T} = e^{j\bar{\omega}}$ где $\bar{\omega} = \omega T$- нормированная частота:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\bar{\omega}} + b_2 e^{-j2\bar{\omega}}}{1 + a_1 e^{-j\bar{\omega}} + a_2 e^{-j2\bar{\omega}}}$$

10.2 Используя формулу Эйлера $e^{j\bar{\omega}k} = \cos(k\bar{\omega}) - j\sin(k\bar{\omega})$, выделяем вещественные и мнимые части числителя и знаменателя.

а) Числитель:

$$Re_ч = b_0 + b_1\cos(\bar{\omega}) + b_2\cos(2\bar{\omega})$$
$$Im_ч = -b_1\sin(\bar{\omega}) - b_2\sin(2\bar{\omega})$$

б) Знаменатель:

$$Re_з = 1 + a_1\cos(\bar{\omega}) + a_2\cos(2\bar{\omega})$$
$$Im_з = -a_1\sin(\bar{\omega}) - a_2\sin(2\bar{\omega})$$

АЧХ определяется как модуль частотной характеристики:

$$A(\bar{\omega}) = \left|H(e^{-j\bar{\omega}})\right| = \sqrt{\frac{Re_ч^{\,2} + Im_ч^{\,2}}{Re_з^{\,2} + Im_з^{\,2}}}$$

Подставим конкретные значения коэффициентов для формулы:

$$A(\bar{\omega}) = \left|H(e^{-j\bar{\omega}})\right| = \sqrt{\frac{[1 + 0.4235\cos(\bar{\omega}) - 0.3128\cos(2\bar{\omega})]^2 + [-0.4235\sin(\bar{\omega}) + 0.3128\sin(2\bar{\omega})]^2}{[1 + 0.9237\cos(\bar{\omega}) + 0.6124\cos(2\bar{\omega})]^2 + [-0.9237\sin(\bar{\omega}) - 0.6124 sin(2\bar{\omega})]^2}}$$

Задание 10. Формулы для расчета АЧХ и ФЧХ в произвольной точке

ФЧХ определяется как аргумент частотной характеристики:

$$\varphi(\bar{\omega}) = arg|H(e^{-j\bar{\omega}})| = arctg\left(\frac{Im_ч}{Re_ч}\right) - arctg\left(\frac{Im_з}{Re_з}\right)$$

Подставим конкретные значения коэффициентов для формулы

$$(\bar{\omega}) = arg|H(e^{-j\bar{\omega}})| = arctg\left(\frac{[-0.4235\sin(\bar{\omega}) + 0.3128\sin(2\bar{\omega})]}{[1 + 0.4235\cos(\bar{\omega}) - 0.3128\cos(2\bar{\omega})]}\right) - arctg\left(\frac{[-0.9237\sin(\bar{\omega}) - 0.6124sin(2\bar{\omega})}{1 + 0.9237\cos(\bar{\omega}) + 0.6124\cos(2\bar{\omega})}\right)$$

Особенности расчета по данным формулам

Периодичность: АЧХ и ФЧХ являются периодическими функциями с периодом 2π

Четность/нечетность: АЧХ - четная функция, ФЧХ - нечетная

Точки разрыва: Необходимо учитывать точки, где знаменатель обращается в ноль

Задание 11 Качественный анализ АЧХ и ФЧХ по карте нулей и полюсов

Из задания 9 имеем следующие данные:

Нули передаточной функции:

$$Z_1 = 0.38625 \; Z_2 = -0.80975$$

Полюсы передаточной функции:

$p_{1,2} = -0.46185 \pm i \cdot 0.63175$ Радиус полюсов r=0.7826 Угол полюсов φ=2.2022 рад = 0.701π

Влияние полюсов на АЧХ:

Комплексно-сопряженные полюсы создают резонансный пик на частоте, соответствующей их углу

Влияние нулей на АЧХ:

нуль $Z_1 = 0.38625$ (на частоте ω=0) создает подавление на низких частотах

$Z_2 = -0.80975$ (на частоте ω=π) создает подавление на высоких частотах

Качественный анализ фазо-частотной характеристики (ФЧХ)

ФЧХ будет непрерывной функцией, так как нет нулей на единичной окружности

Система представляет собой устойчивый полосовой фильтр с умеренной селективностью.

Задание 12. Экспресс-анализ АЧХ и ФЧХ

Экспресс-анализ предполагает расчет значений АЧХ и ФЧХ в пяти характерных точках нормированной частоты $\omega^{-}\omega^{-}$:

$\bar{\omega} = 0$ (низкие частоты)

$\bar{\omega} = \pi$ (высокие частоты)

$\bar{\omega} = \frac{\pi}{2}$ (средние частоты)

$\bar{\omega} = \varphi_{\bullet}$ (частота полюса, ожидаемый максимум АЧХ)

$\bar{\omega} = \frac{\pi}{4}$ (дополнительная точка для анализа)

Исходные данные для расчета

Коэффициенты передаточной функции:

b_0=1, b_1=0.4235, b_2=−0.3128, a_1=0.9237, a_2=0.6124

Параметры полюсов: $\boldsymbol{p_{1,2} = -0.46185 \pm i \cdot 0.63175}$

Радиус $r_{\bullet}$=0.7826 Угол $\varphi_{\bullet}$=2.2022 рад = 0.701π

Задание 12. Экспресс-анализ АЧХ и ФЧХ

Расчет АЧХ и ФЧХ в пяти точках

Точка $\bar{\omega} = 0$

$Re_4 = 1 + 0.4235 \cdot 1 + (-0.3128) \cdot 1 = 1.1107$

$Im_4 - 0.4235 \cdot 0 - (-0.3128) \cdot 1 = 0$

$Re_3 = 1 + 0.9237 \cdot 1 + 0.6124 \cdot 1 = 2.5361$

$Im_3 = -0.9237 \cdot 0 - 0.6124 \cdot 0 = 0$

$A(0) = \sqrt{\frac{1.1107^2}{2.5361^2}}$ $\varphi(0) = arctg\left(\frac{0}{1.1107}\right) - arctg\left(\frac{0}{2.5361}\right) = 0$

Точка $\bar{\omega} = \pi$

$A(\pi) = 0.3829$ $\varphi(\pi) = 0$

Точка $\bar{\omega} = \frac{\pi}{2}$

$A\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.3770$ $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0{,}8612$ рад

Точка $\bar{\omega} = 0.701\pi$

$A(0.701\pi) = 3.37$ $\varphi(0.701\pi) = -0.1060$ рад

Точка $\bar{\omega} = \frac{\pi}{4}$

$A\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.6242$ $\varphi\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0{,}6612$ рад

Сводная таблица результатов экспресс-анализа

Нормированная частота ω	АЧХ $A(\omega)$	ФЧХ $\varphi(\omega)$, рад
$\omega = 0$	0.4379	0
$\omega = \frac{\pi}{4} = 0.7854$	0.6242	0.6622
$\omega = \frac{\pi}{2} = 1.5708$	1.3770	0.8612
$\omega = 0.701\pi$	3.37	-0.106
$\omega = \pi = 3.1416$	0.3829	0

Результаты экспресс-анализа полностью подтверждают выводы, сделанные в задании 11:

- Система является полосовым фильтром
- Максимум усиления на частоте полюса
- Подавление на краях полосы частот
- Устойчивость системы (конечные значения АЧХ)

Задание 13 Построение графиков АЧХ и ФЧХ

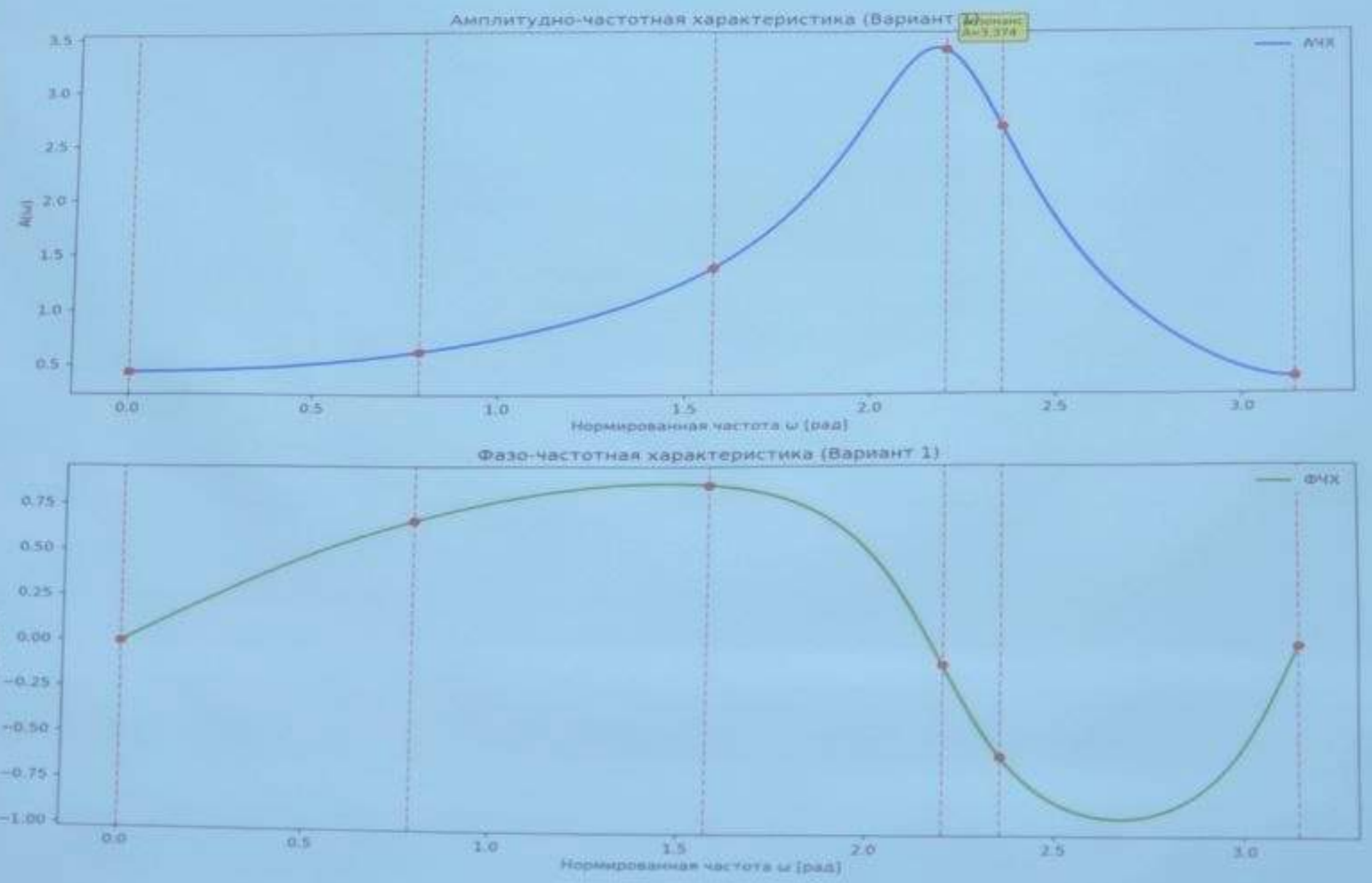


Рисунок 4. График амплитудо-частотной и фазо-частотной характеристик

$x(t)$ → (X) → $x_q(t) = x(t)\,c(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\delta(t-nT)$

$c(t) = \sum \delta(t-nT)$

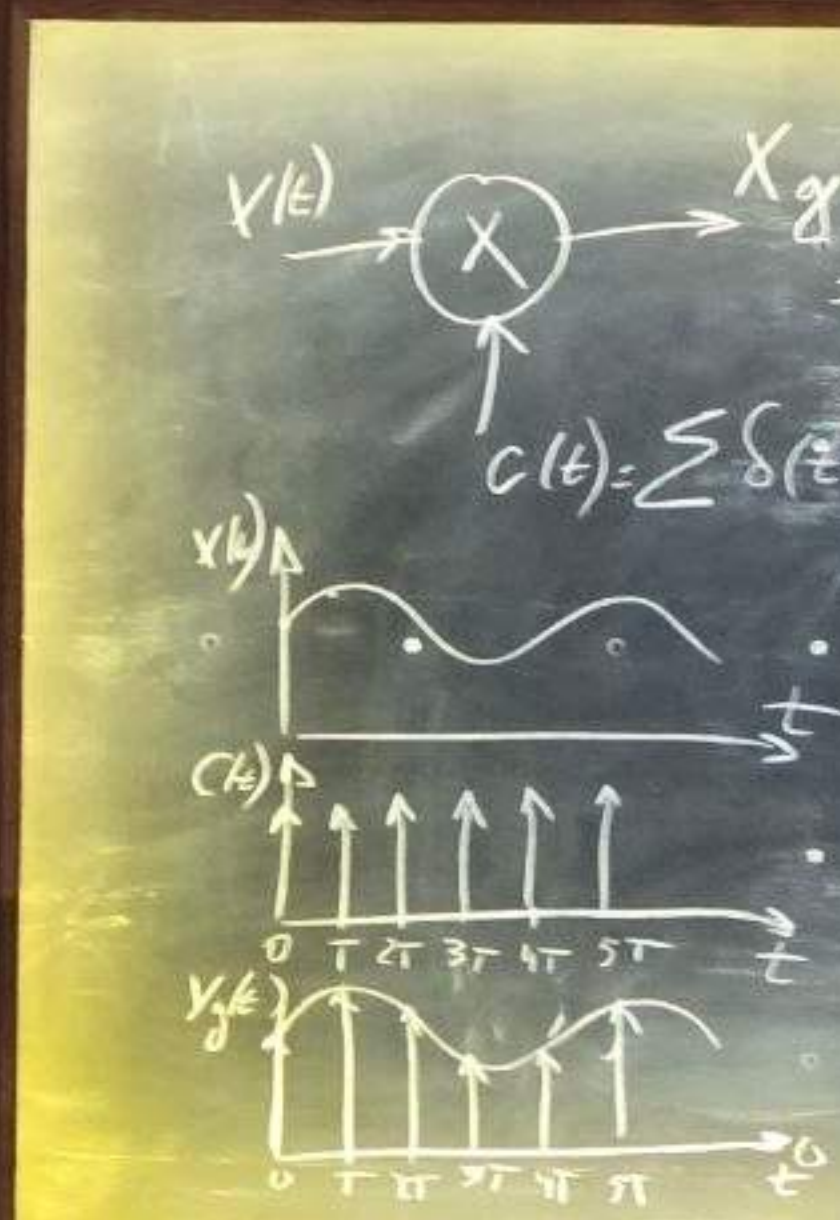


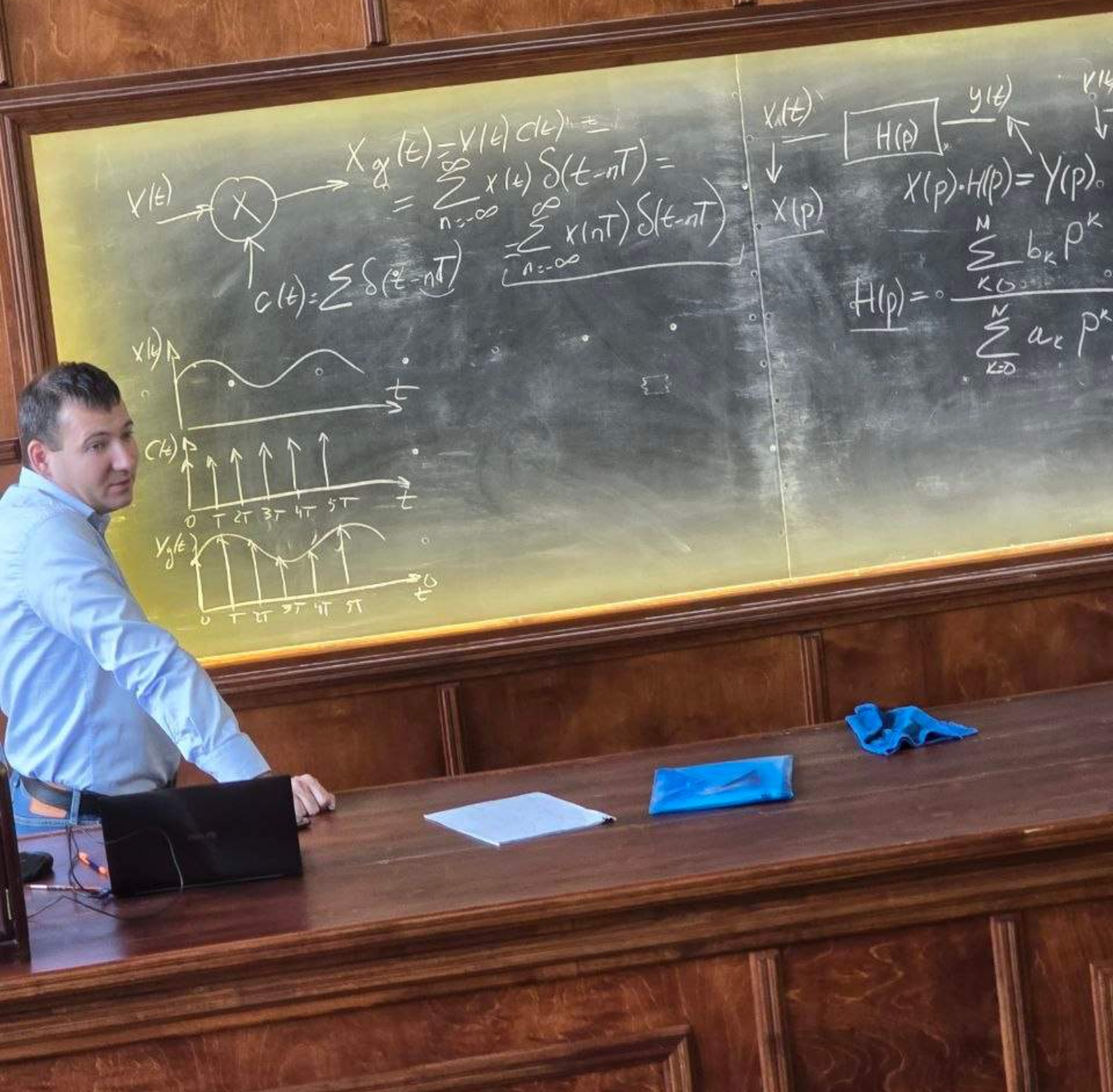
$x_1(t)$ → [H(p)] → $y(t)$

$x_1(t) \rightarrow X(p)$

$X(p) \cdot H(p) = Y(p)$

$H(p) = \dfrac{\sum_{k=0}^{M} b_k p^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k p^k}$


V(t)
X
C(t)=∑δ(t-nT)
$X_g(t)=V(t)C(t)=$
$=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t-nT)=$
$=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\delta(t-nT)$
$X_g(j\omega)=$
$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}$
n=-∞
x(t)
t
C(t)
0 T 2T 3T 4T 5T
t
$y_g(t)$
0 T 2T 3T 4T 5T
t


$x_q(t) = x(t)\,c(t) =$
$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t-nT) =$
$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\delta(t-nT)$
$x(t)$
$c(t) = \sum \delta(t-nT)$
$x_d(t)$
$X(p)$
$H(p)$
$y(t)$
$X(p) \cdot H(p) = Y(p)$
$H(p) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k p^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k p^k}$
$x(t)$
t
$c(t)$
0 T 2T 3T 4T 5T
$y_q(t)$
0 T 2T 3T 4T 5T

$t < 0$

$x_1(t)$ → $H(p)$ → $y(t)$

$X(p)$

$X(p) \cdot H(p) = Y(p)$

$\underline{H(p)} = \dfrac{\sum_{k=0}^{M} b_k p^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k p^k}$

$x(t)$ → $H(j\omega)$ → $y(t)$

$X(j\omega)$

$X(j\omega) \cdot H(j\omega) = Y(j\omega)$

$H(j\omega) = \dfrac{\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k}$

$I(t) - ?$

$+$ b

$V(t)$

$-$ 0

R

$\mathcal{E}, L$

C

$$\int dt$$

$$\int p\,dt$$

$$= C$$

$x_1(t)$ → $H(p)$ → $y(t)$

$X(p)$

$X(p) \cdot H(p) = Y(p)$

$$H(p) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k p^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k p^k}$$

$x(t)$ → $H(j\omega)$ → $y(t)$

$$H(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k}$$

$I(t) - ?$

$V(t)$ (+, −)

R

$\mathcal{E}$

L

C

$I(t) - ?$

$V_R + V_L + U_C = V(t)$

$R \cdot I(t) + L \cdot \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t I(t)dt = V(t)$

$V(t)$

R

$\frac{1}{a_2} \frac{d^2 I(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI(t)}{dt} + \left(\frac{1}{C_L}\right) I(t) = \frac{1}{a_0''} \frac{dV(t)}{dt}$

b_0

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

$$X(p) = \int_{0}^{\infty} x(t)\, e^{-pt}\, dt$$

$\cdot p = \sigma + j\omega$ $\quad x(t) \equiv 0 \cdot t < 0$

$\sigma = 0 \Rightarrow \cdot p = j\omega$

$$X(j\omega) = \int_{0}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

$x(t)$ → [Линейная инвариантная система] → $y(t)$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$N > M$

N - порядок Ay (порядок системы)

$x(t)\,e^{-j\omega t}\,dt$

$x(t)\,e^{-jPt}\,dt$

$x(t) \equiv 0 \quad t<0$

$j\omega$

$(t)\,e^{-j\omega t}\,dt$

$X(t)$ → [Линейная динамическая цепь] → $y(t)$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$N > M$

N – порядок Δy (порядок цепи)

$I(t) - ?$

$V(t)$ + a − b

R

$\mathcal{E}$ L

C

$\int x(t) e^{-j\omega t} dt$

$\int x(t) e^{-jPt} dt$

$x(t) \equiv 0 \quad t < 0$

$\Rightarrow y$

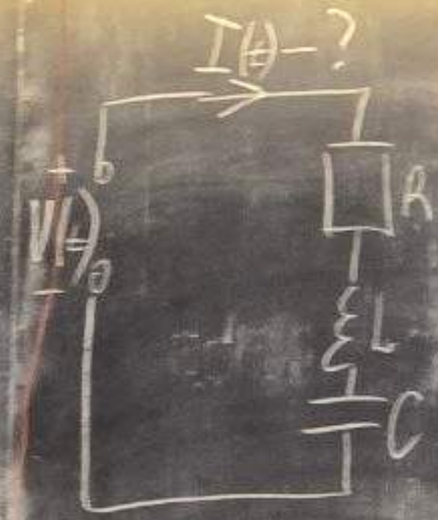
$x(t) e^{-j\omega t} dt$

$x(t) \rightarrow$ [Линейная динамическая цепь] $\rightarrow y(t)$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$N > M$

N - порядок Ay' (порядок цепи)



$$e^{-j\omega t}\,dt =$$

$$e^{-j\omega nT}$$

$$x_s(p) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)\,e^{-pnT} = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)\,(e^{pT})^{-n}$$

(p) (z)

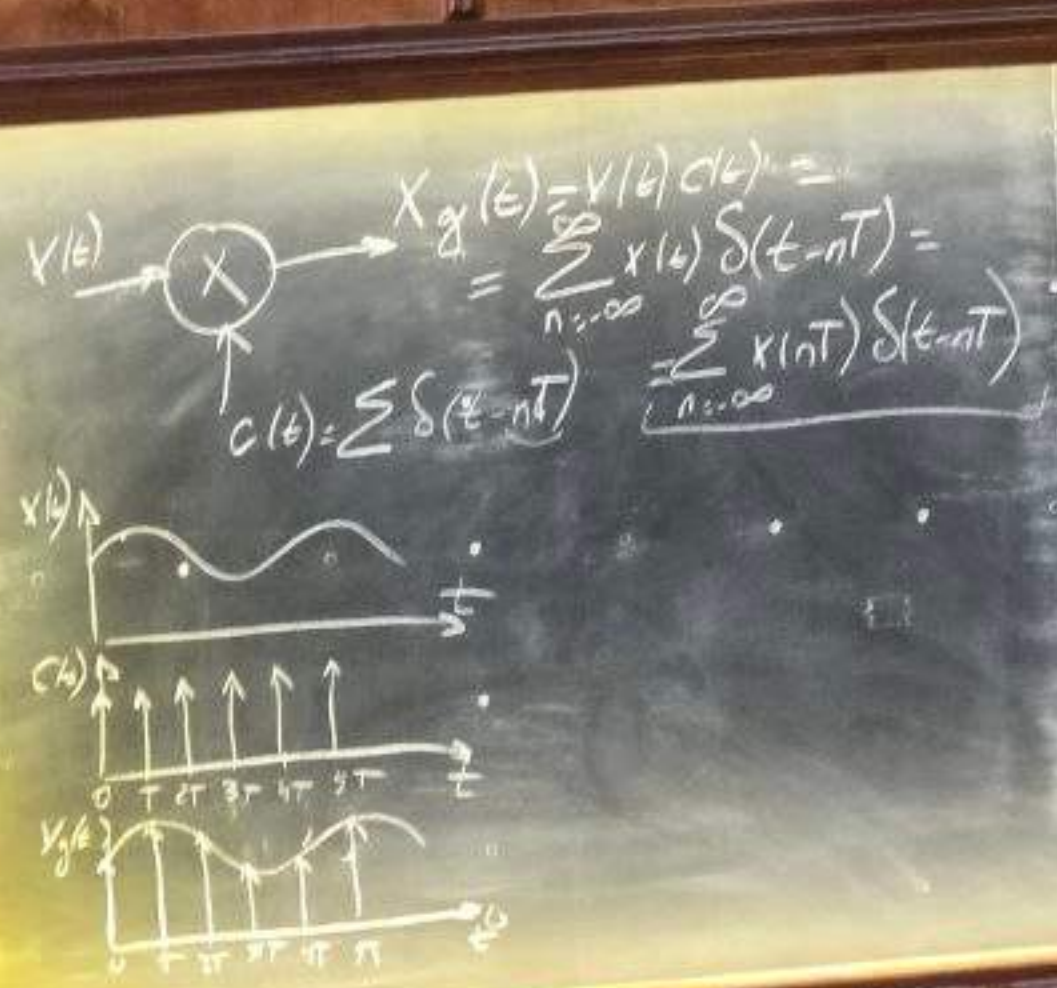
$$\therefore z = e^{pT}$$

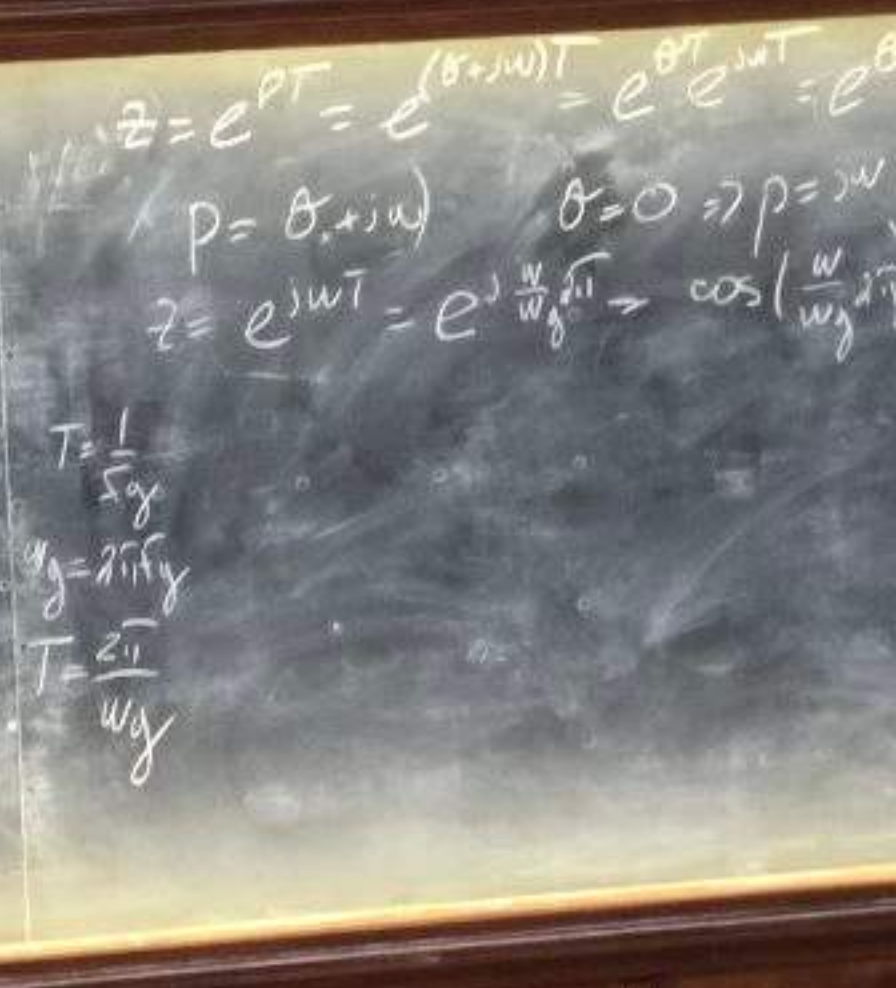
$$\underline{X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)\,z^{-n}}$$

$$X_g(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_g(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\delta(t-nT)\, e^{-j\omega t} dt =$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)\, e^{-j\omega t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)\, e^{-j\omega nT}$$

$$X_g(p) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT)\, e^{-pnT}$$


V(t)
X
$x_g(t) = V(t)\,c(t) =$
$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t-nT) =$
$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\,\delta(t-nT)$
$c(t) = \sum \delta(t-nT)$
x(t)
t
c(t)
0 T 2T 3T 4T 5T
t
$V_g(t)$
ω
0 T 2T 3T 4T π


$z = e^{pT} = e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = e^{\sigma}$
$p = \sigma + j\omega$
$\sigma = 0 \Rightarrow p = j\omega$
$z = e^{j\omega T} = e^{j\frac{\omega}{\omega_g}\pi} \rightarrow \cos\left(\frac{\omega}{\omega_g}\right.$
$T = \frac{1}{2f_g}$
$\omega_g = 2\pi f_g$
$T = \frac{2\pi}{\omega_g}$

$$z = e^{pT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = e^{\sigma T}\left(\cos(\omega T) + j\sin(\omega T)\right)$$

$p = \sigma + j\omega$ $\quad \sigma = 0 \Rightarrow p = j\omega$

$$z = e^{j\omega T} = e^{j\frac{\omega}{\omega_s}\pi} \rightarrow \cos\left(\frac{\omega}{\omega_s}\pi\right) + j\sin\left(\frac{\omega}{\omega_s}\pi\right)$$

$T = \frac{1}{f_s}$

$\omega_s = 2\pi f_s$

$T = \frac{2\pi}{\omega_s}$

$z = e^{pT} = e^{(\sigma+j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = e^{\sigma T}(\cos(\omega T) + j\sin(\omega T))$

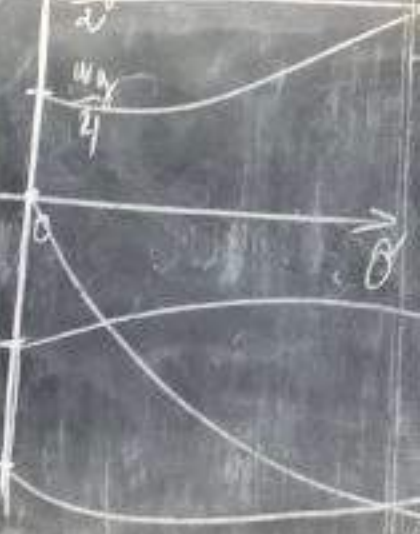
$p = \sigma + j\omega \quad \sigma = 0 \Rightarrow p = j\omega$

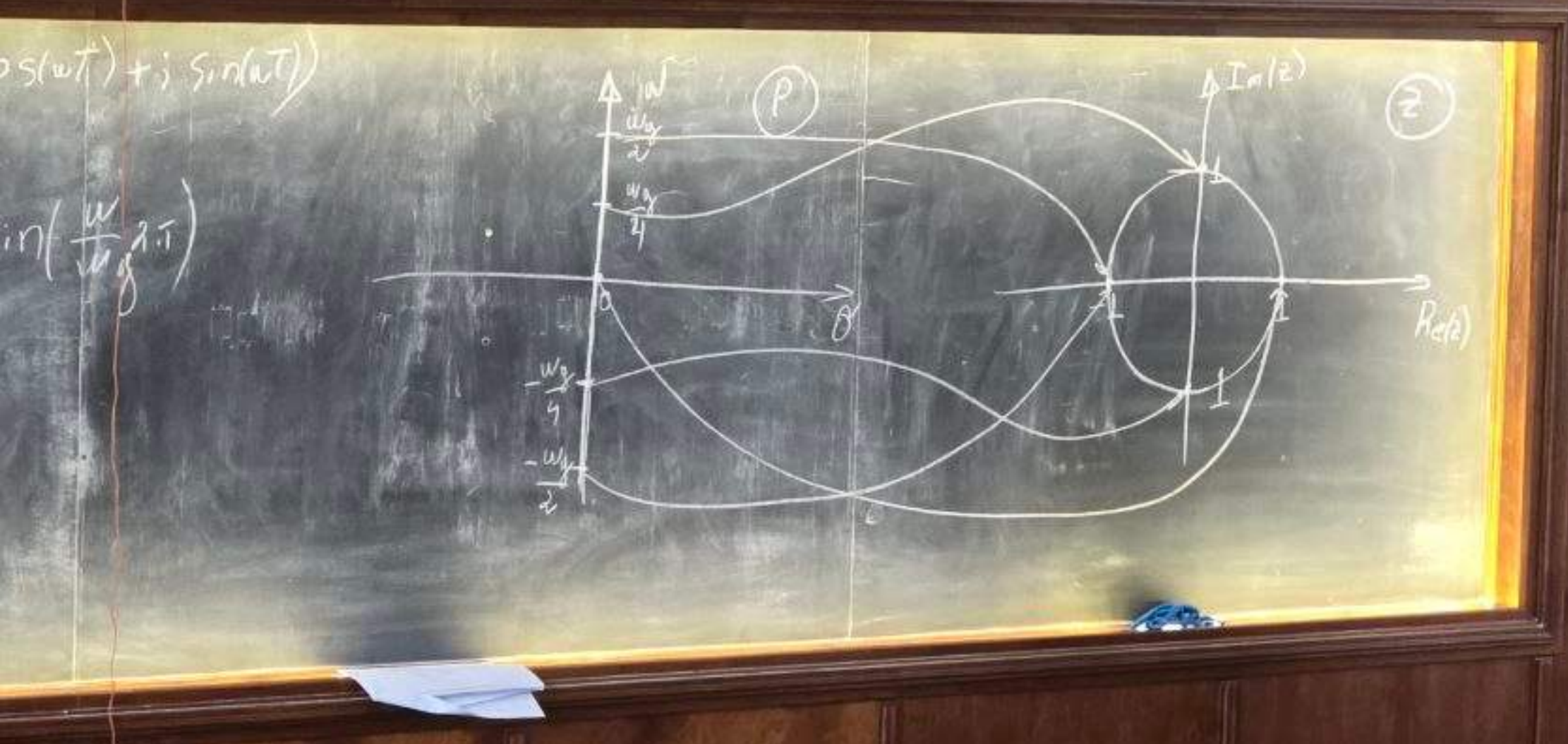
$z = e^{j\omega T} = e^{j\frac{\omega}{\omega_g}\pi} = \cos\left(\frac{\omega}{\omega_g}\pi\right) + j\sin\left(\frac{\omega}{\omega_g}\pi\right)$

$T = \frac{1}{f_g}$

$\omega_g = \pi f_g$

$T = \frac{\pi}{\omega_g}$



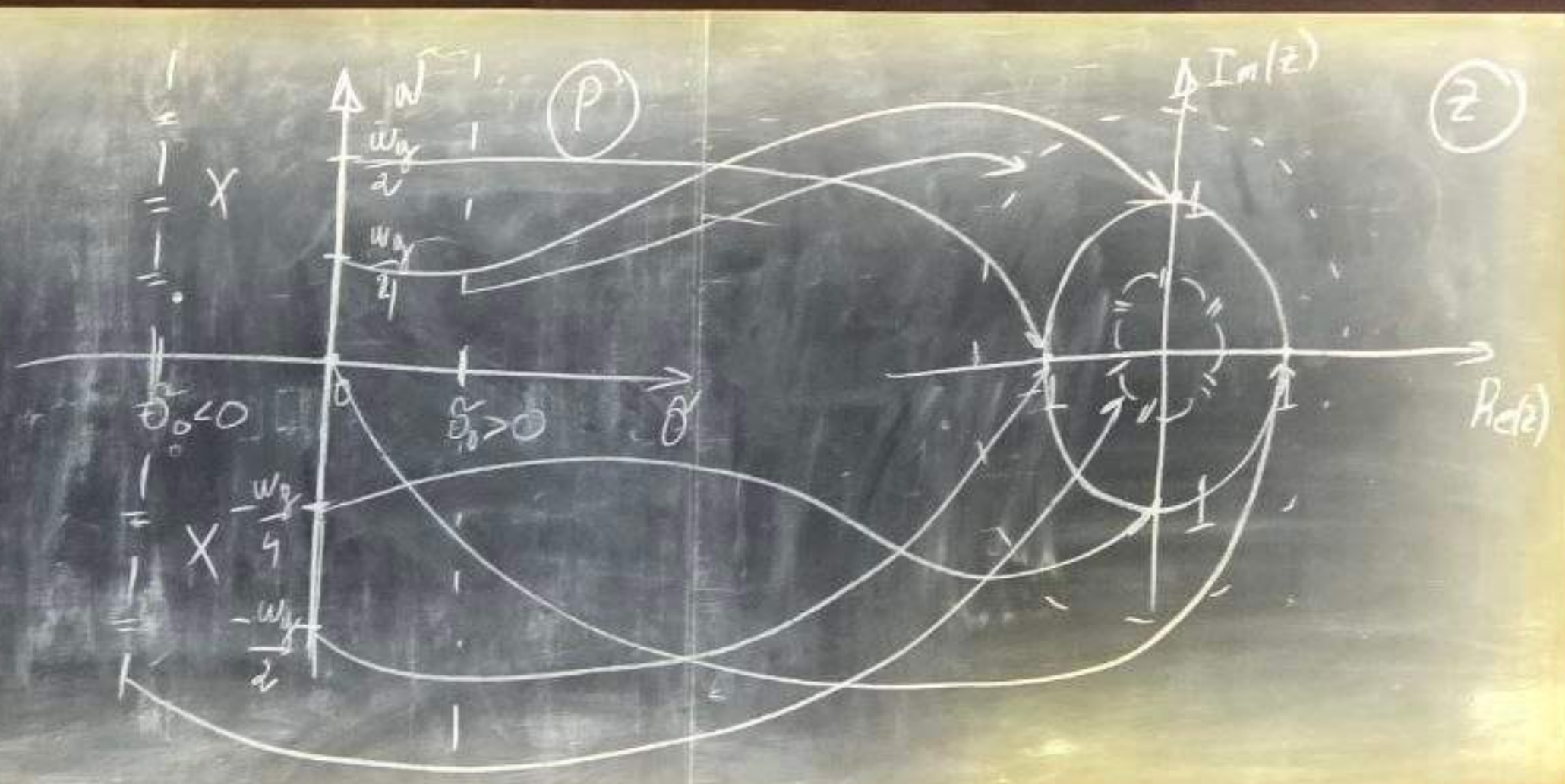

P
Im(z)
z
Re(z)
θ
0
1
-1

$i \sin(\omega T)$

$\left.\cdot^{-1}\right)$

$\left.\left.\right) - i \sin(4T)\right)$

$\frac{1}{}$



Учебные вопросы, литература

Учебные вопросы:

1. Дискретное преобразование Фурье(ДПФ), проблема вычислительной сложности, быстрое преобразование Фурье(БПФ).
2. Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.
3. Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация.
4. Циклическая (круговая) свертка .
5. Связь циклической свертки и ДПФ. Проблема наложения .
6. Решение проблемы наложения. Быстрая свертка.
7. Разработка эквалайзера с возможностью подавления помех.

Литература:

1. Афанасьев А.А., Рыболовлев А.А., Рыжков А.П. Цифровая обработка сигналов. Учебное пособие для вузов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2017 - 356с.
2. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. — М.—СПб.— Киев: Вильямс, 2004, с. 989

ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Деконструкция формулы для расчёта дискретного преобразования Фурье

X_k при $k = 0, \dots, N-1, N$ комплексных амплитуд синусоидальных сигналов слагающих исходный сигнал;

$\arg(X_k)$ – фаза k-го синусоидального сигнала;

$\frac{|X_k|}{N}$ - вещественная амплитуда k-го синусоидального сигнала;

k - индекс частоты, частота k-го сигнала равна $\frac{k}{T}$, где T – период времени в течение которого брались входные данные;

x_n - дискретный отчёт сигнала в n – й момент времени (уровень сигнала в канале в момент времени n – й);

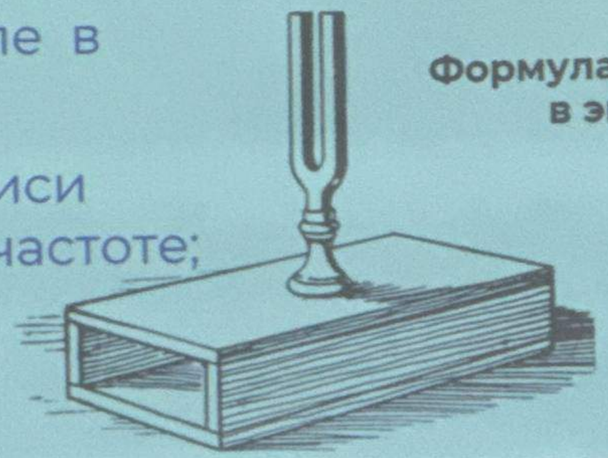
$e^{\frac{2\pi i}{N}kn}$ - математическая форма записи огибающей сигнала на заданной частоте;

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n(\cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) - i \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right))$$
$$k = 0, \dots, N-1$$

Формула дискретного преобразование Фурье

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N}kn} \quad k = 0, \dots, N-1$$

Формула дискретного преобразование Фурье в экспоненциальной форме записи



ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Расчёт ДПФ для N=4

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N} kn} \quad k = 0, \dots, N-1$$

Сигнал x = [1, 0 , -1, 0]

Расчёт для k=0

$$X[0] = x[0]e^0 + x[1]e^0 + x[2]e^0 + x[3]e^0 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0$$

Расчёт для k=1

$$X[1] = x[0]e^{-\frac{2\pi i}{4}1\cdot 0} + x[1]e^{-\frac{2\pi i}{4}1\cdot 1} + x[2]e^{-\frac{2\pi i}{4}1\cdot 2} + x[3]e^{-\frac{2\pi i}{4}1\cdot 3} = 1 \cdot 1 - e^{-\pi i} = 1 - \cos(\pi) + i \cdot \sin(\pi) = 2$$

Расчёт для k=2

$$X[2] = x[0]e^{-\frac{2\pi i}{4}2\cdot 0} + x[1]e^{-\frac{2\pi i}{4}2\cdot 1} + x[2]e^{-\frac{2\pi i}{4}2\cdot 2} + x[3]e^{-\frac{2\pi i}{4}2\cdot 3} =$$
$$= 1 - \cos(2\pi) + i \cdot \sin(2\pi) = 1 + 0 - 1 + 0 = 0$$

Расчёт для k=3

$$X[3] = x[0]e^{-\frac{2\pi i}{4}3\cdot 0} + x[1]e^{-\frac{2\pi i}{4}3\cdot 1} + x[2]e^{-\frac{2\pi i}{4}3\cdot 2} + x[3]e^{-\frac{2\pi i}{4}3\cdot 3} = 1 - \cos(3\pi) + i \cdot \sin(3\pi) = 2$$

ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Оценка вычислительной сложности ДПФ

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{2\pi i}{N} kn} \quad k = 0, \ldots, N-1$$

ДПФ N – отсчётам сигнала ставит в соответствие N комплексных спектральных отсчётов.

Для вычисления одного спектрального отсчёта требуется N операций комплексного умножения и сложения. Следовательно вычислительная сложность алгоритма ДПФ составляет N^2 операций.

N=8 -> 64 операции
N=64 -> 4096 операций
N=1024 -> 1 048 576 операций
N=8192 -> 67 108 864 операций



Рисунок 1. Вычислительная сложность ДПФ

ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Быстрое преобразование Фурье, алгоритм Кули — Тьюки

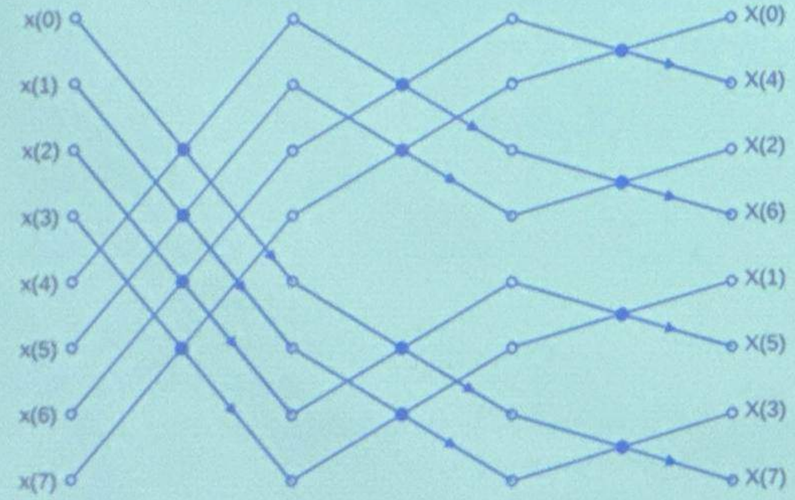
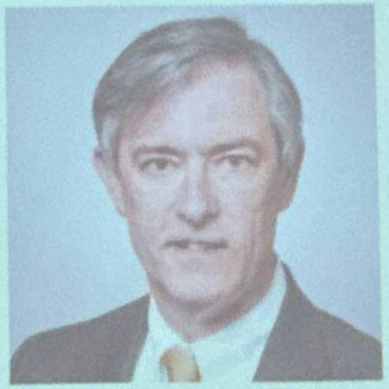


Рисунок 2. Графическое представление алгоритма «бабочка»

Ключевая идея «Разделяй и властвуй»:

1. Разделить исходную последовательность на две подпоследовательности: с четными и нечетными индексами.
2. Рекурсивно применить БПФ к этим подпоследовательностям.
3. Объединить результаты с использованием поворачивающих множителей (twiddle factors).

Таким образом вычислительная сложность алгоритма БПФ составляет $N \lg(N)$ операций!



Джеймс Кули



Джон Тьюки

$$X_k = X_{\text{чёт } k} + W_n^k k \cdot X_{\text{нечёт } k}$$

Математическая запись алгоритма Кули-Тьюки

X_k k-й спектральный компонент полного ДПФ
$X_{\text{чёт } k}$ k - й компонент ДПФ четных отсчетов.
$X_{\text{нечёт } k}$. k -й компонент ДПФ нечетных отсчетов.
W_n^k k - **Поворачивающий множитель** (или Twiddle Factor). Это комплексная экспонента:

$$e^{-\frac{2\pi i}{N}k} = \cos\left(\frac{2\pi}{N}k\right) - i \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{N}k\right)$$

ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Оценка вычислительной сложности ДПФ, БПФ

Время выполнения
на компьютере CDC 1604

N	ДПФ, секунды	БПФ, секунды
2	0,00004	2E-05
128	0,16	0,009
1024	10,48	0,1024
8192	671,08 ≈ 11 минут	1,06
32768	10737,41 ≈ 3 часа	4,92



Рисунок 3. Сравнение вычислительной сложности ДПФ и БПФ

ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Реализация ДПФ

Реализация на языке Python

```python
import numpy as np

def naive_dft(x):
    """
    Наивное вычисление ДПФ по формуле.
    x - входной вектор комплексных или вещественных отсчётов.
    """
    N = len(x)
    X = np.zeros(N, dtype=complex)  # Массив для результата
    for k in range(N):  # Для каждой частотной компоненты
        for n in range(N):  # Суммируем по всем временным отсчётам
            # Вычисляем комплексную экспоненту и умножаем на отсчёт сигнала
            X[k] += x[n] * np.exp(-2j * np.pi * k * n / N)
    return X
```

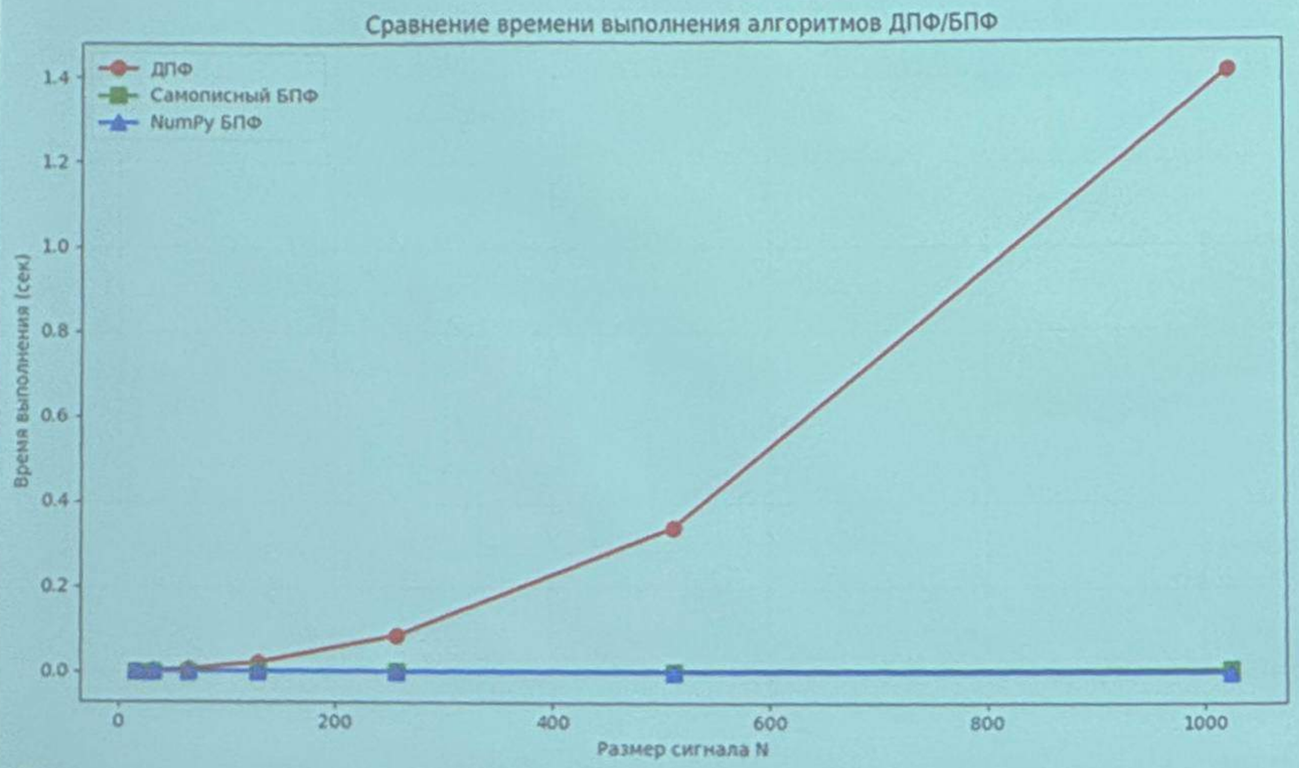
Реализация на языке Matlab

```matlab
% Наивное вычисление ДПФ по формуле
function X = naive_dft(x)
        N = length(x);
        X = zeros(1, N); % Массив для результата (комплексный по умолчанию)
        for k = 1:N % Для каждой частотной компоненты
                for n = 1:N % Суммируем по всем временным отсчётам
% Вычисляем комплексную экспоненту и умножаем на отсчёт сигнала
                        X(k) = X(k) + x(n) * exp(-2j * pi * (k-1) * (n-1) / N);
                end
        end
end
```

ДПФ, проблема вычислительной сложности, БПФ

Сравнение времени выполнения различных реализаций

Реализация на языке Python



Реализация на языке Matlab



Вывод – необходимо использовать готовые реализации!

Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.

Анализ «сложного» сигнала

В реальном мире отсчёты сигнала как правило представляют собой сумму различных сигналов и помехи.

Создадим сигнал на частотах 50 Гц, 120 Гі

$$S_1(t) = A_1 \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t);$$
$$S_2(t) = A_2 \sin(2\pi \cdot 120 \cdot t);$$

И добавим к нему аддитивный белый Гауссовый шум с расчётом соотношения сигнал-шум относительно средней мощности сигнала



Рисунок 4. Осциллограмма сигнала

```
# Настройка параметров сигнала
Fs = 1000  # Частота дискретизации, Гц
T = 1      # Длительность сигнала, с
N = Fs * T # Количество отсчётов
t = np.linspace(0, T, N, endpoint=False) # Временная ось

# Создание сигнала: 50 Гц, 120 Гц и белый шум
signal_50hz = 2 * np.sin(2 * np.pi * 50 * t)
signal_120hz = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 120 * t)

x = signal_50hz + signal_120hz  # Суммарный сигнал
x,noise=awgn(x,0,1)
```

Рисунок 5. Реализация на языке Python

Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.

Построение спектра сигнал

Для построения спектра сигнала необходимо произвести последовательно:

1. Быстрое преобразование Фурье;
2. Вычисление амплитуды (как модуль от комплексного числа);
3. Для отображения сигнала взять только первую половину получившихся массивов для того чтобы отбросить зеркальное отображение сигнала (отрицательная ось).

НА СПЕКТРАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СИГНАЛА ВИДНЫ ЯРКОВЫРАЖЕННЫЕ МАКСИМУМЫ НА ЧАСТОТАХ СГЕНЕРИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ



Рисунок 6. Спектр сигнала с зеркальными частотами



Рисунок 7. Спектр сигнала без зеркальных частот

Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.

Эффект утечки спектра

БПФ неявно предполагает, что входной сигнал является **периодическим с периодом в N отсчётов.**

В случае если частота сигнала не попадает в период происходит перераспределение **(размазывание мощности)** сигнала по соседним спектральным составляющим. Такое перераспределение называется **утечкой спектра**

На рисунке представлен случай с утечкой спектра (мощность сигнала рамазана по соседним 23 бинами) и без утечки (мощность сигнала сосредоточена на исходной частоте)

Последствия утечки спектра:

1. **Снижение разрешающей способности** - трудно различить близкие частоты;
2. **Искажение амплитуд** - реальная амплитуда занижается;
3. **Появление ложных частот** - энергия "просачивается" в соседние бины.

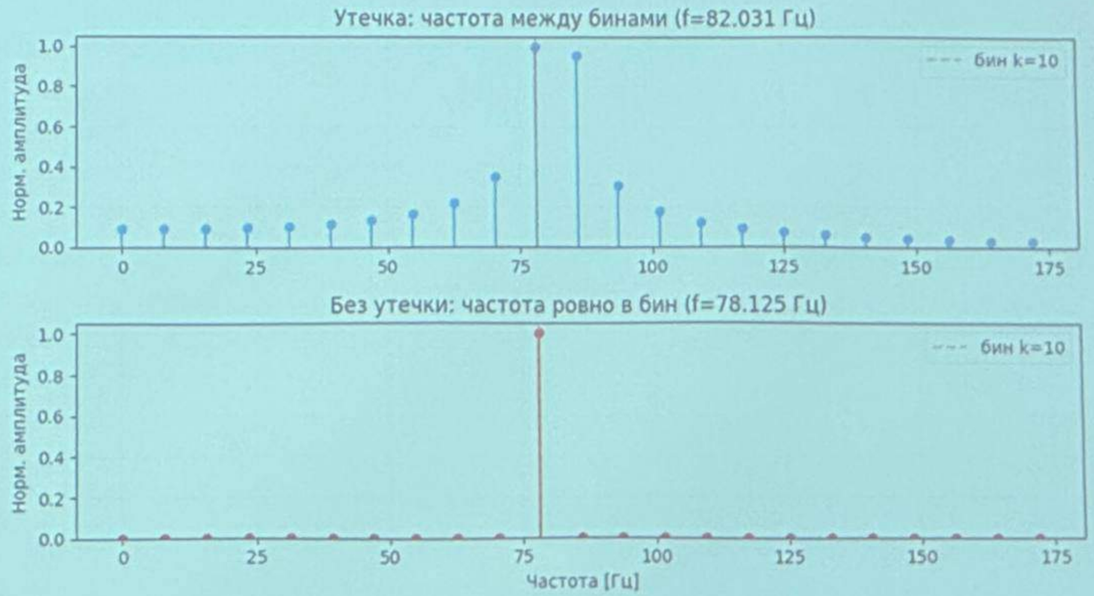


Рисунок 8. Утечка спектра

```
Fs = 1000
N = 128
k = 10                  # номер бина
Fres = Fs / N
f_bin  = k * Fres       # частота ровно в бин (без утечки)
f_half = (k + 0.5) * Fres  # между бинами (максимальная утечка)

t = np.arange(N) / Fs
x_bin  = np.sin(2*np.pi*f_bin*t)
x_half = np.sin(2*np.pi*f_half*t)
```

Рисунок 9. Реализация на языке Python

Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.

Эффект утечки спектра, оконные функции

Оконная функция - это математическая функция, которая умножается на сигнал перед вычислением ДПФ, чтобы уменьшить эффекты утечки спектра.

Оконная функция **плавно уменьшает амплитуду сигнала к краям** анализируемого отрезка, чтобы минимизировать разрывы при периодическом продолжении.

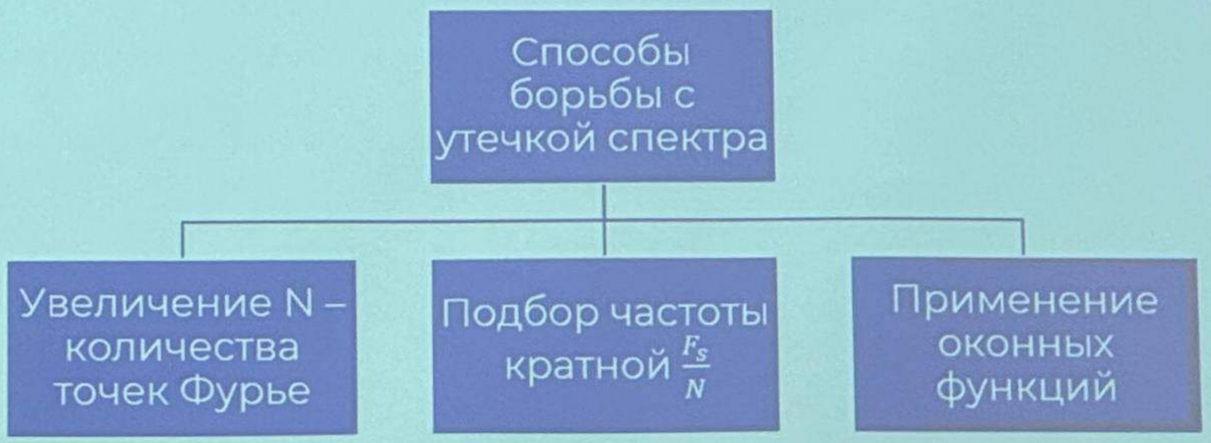


Рисунок 10. Способы борьбы с утечкой спектра

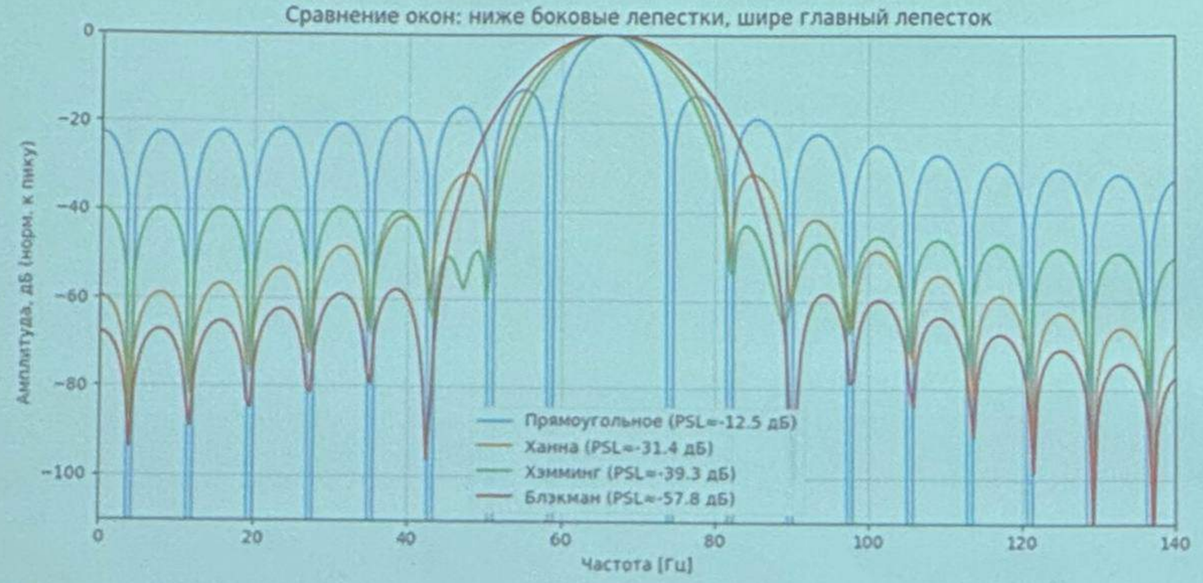


Рисунок 11. Сравнение различных оконных функций

Ключевые параметры окон:

1. Ширина главного лепестка

Определяет частотное разрешение
Уже - лучше разрешение близких частот

Шире - хуже разрешение

2. Уровень боковых лепестков

Определяет степень подавления утечки

Ниже - лучше подавление утечки

Выше - больше утечка

Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.

Эффект утечки спектра, оконная функция

Оконная функция:

Прямоугольное
- Ширина главного лепестка 2 бина
- Подавление на 13 дБ.

Хэмминга
- Ширина главного лепестка 4 бина
- Подавление на 31 дБ

Ханна
- Ширина главного лепестка 4 бина
- Подавление на 43 дБ

Блэкмана
- Ширина главного лепестка 6 бина
- Подавление на 58 дБ

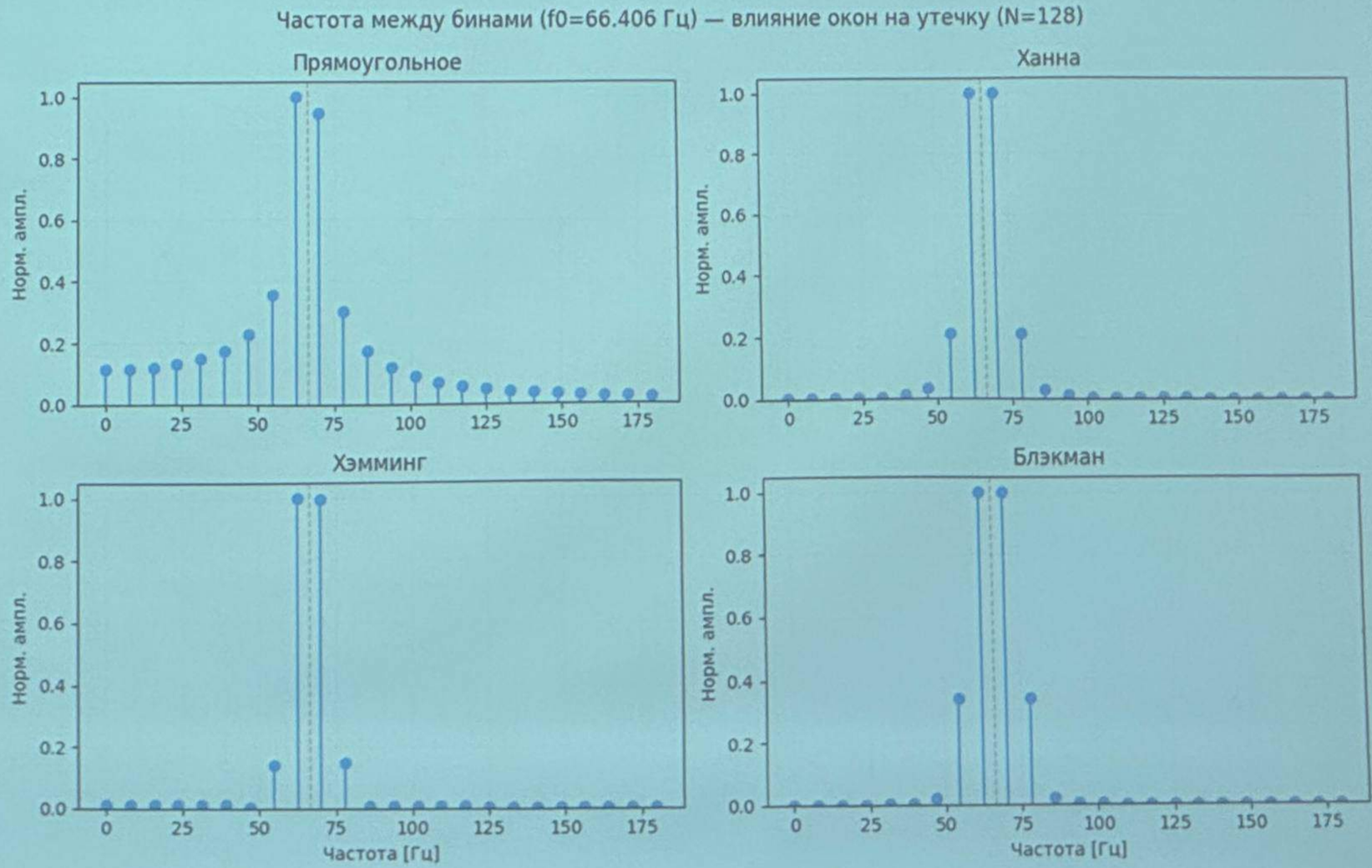


Рисунок 12. Спектр сигнала с утечкой при и применении различных оконных функций

Применение БПФ, Спектральный анализ сигнала.

Эффект наложения спектра (алиасинг, элайсинг [от англ. aliasing])

Из теоремы Котельникова, условием для корректного разложения сигнала в спектр является выбор правильной частоты дискретизации, таким образом, чтобы выполнялось условие $F_{max} \leq 2F_s$ где F_s - частота дискретизации.

В случае не выполнения этого требования при восстановлении сигнала из дискретных отсчётов происходит искажение частоты исходного сигнала

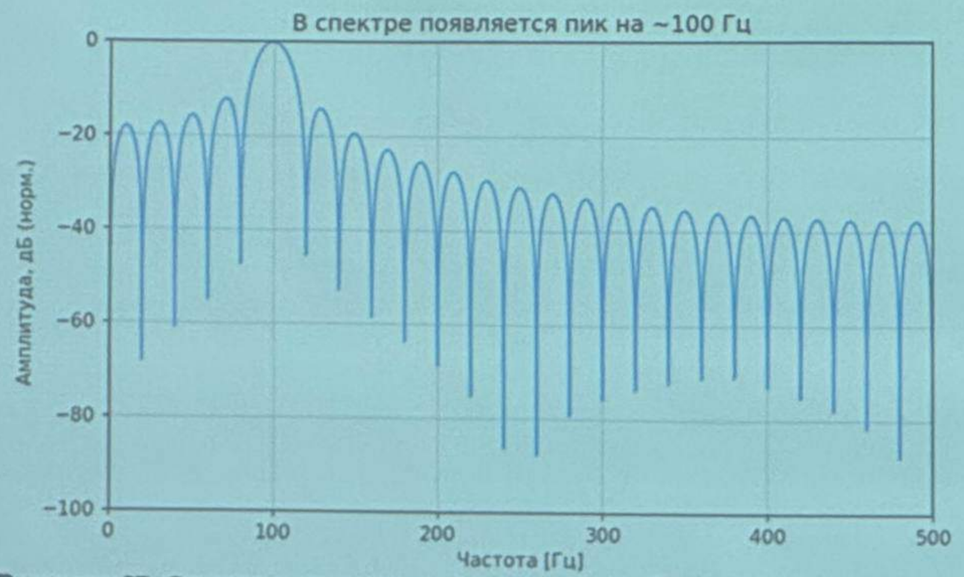


Рисунок 13. Спектр сигнала при неверном выборе частоты дискретизации

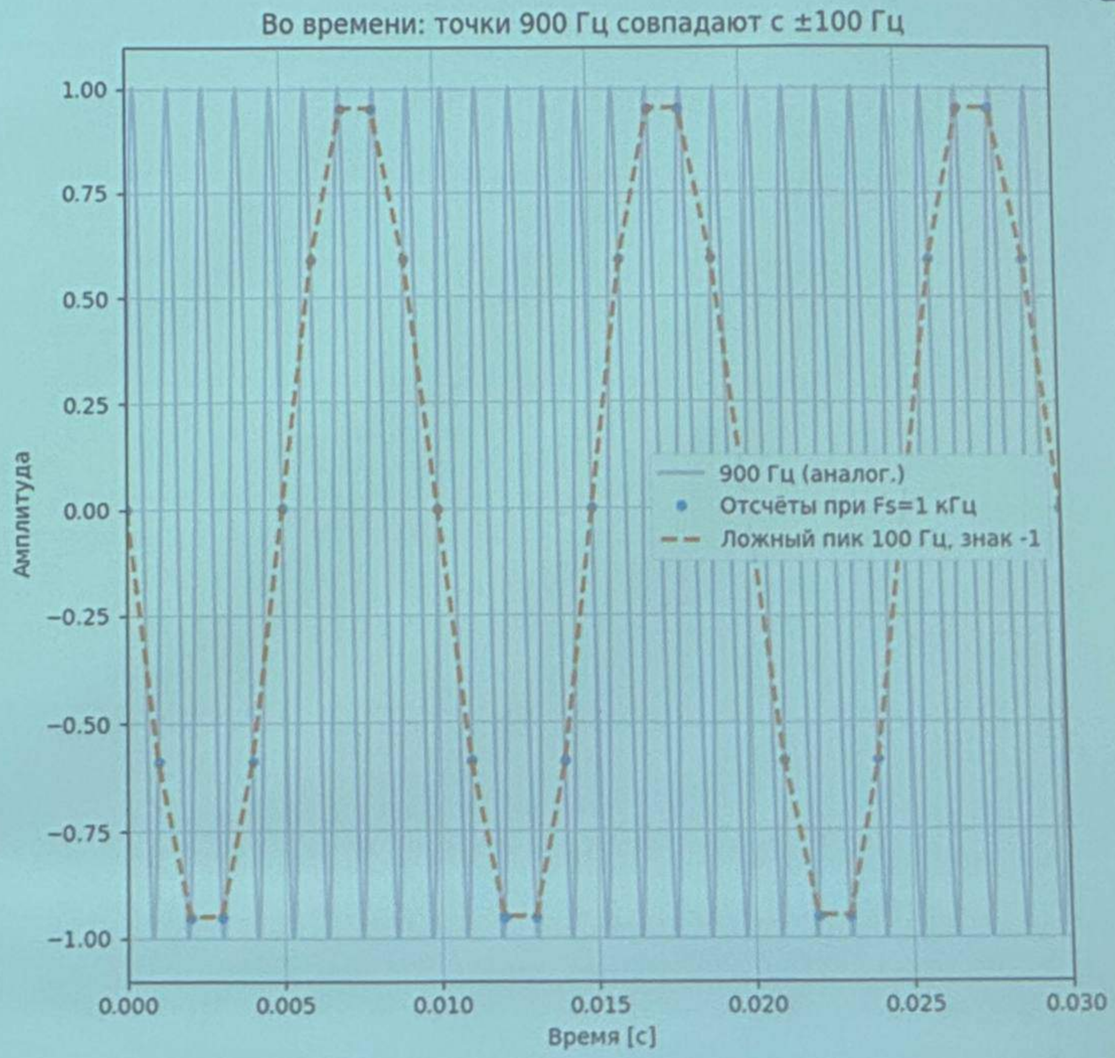


Рисунок 14. Пример эффекта наложения спектра

Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация

Деконструкция формулы для расчёта обратного дискретного преобразования Фурье

X_k при $k = 0, \dots, N-1$, N комплексных амплитуд синусоидальных сигналов слагающих исходный сигнал;

$\arg(X_k)$ – фаза k-го синусоидального сигнала;

$\frac{|X_k|}{N}$ - вещественная амплитуда k-го синусоидального сигнала;

k - индекс частоты, частота k-го сигнала равна $\frac{k}{T}$, где T – период времени в течение которого брались входные данные;

x_n - дискретный отчёт сигнала в n – й момент времени (уровень сигнала в канале в момент времени n – й);

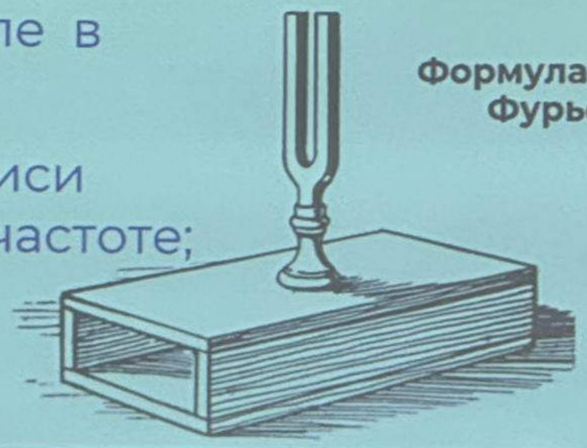
$e^{\frac{2\pi i}{N}kn}$ - математическая форма записи огибающей сигнала на заданной частоте;

$$x_n = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X_k \left(\cos\left(\frac{2\pi}{N}kn\right) + i \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{N}kn\right)\right)$$
$$k = 0, \dots, N-1$$

Формула обратного дискретного преобразование Фурье

$$x_n = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X_k e^{\frac{2\pi i}{N}kn} \quad k = 0, \dots, N-1$$

Формула обратного дискретного преобразование Фурье в экспоненциальной форме записи



Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация.

Обратное преобразование Фурье

- Применение обратного преобразования Фурье позволяет произвести «склейку» сигнала после цифровой обработки.
- При восстановлении возникает ошибка не более 10^{-15} связанная с округлением проводимым в ходе преобразования.

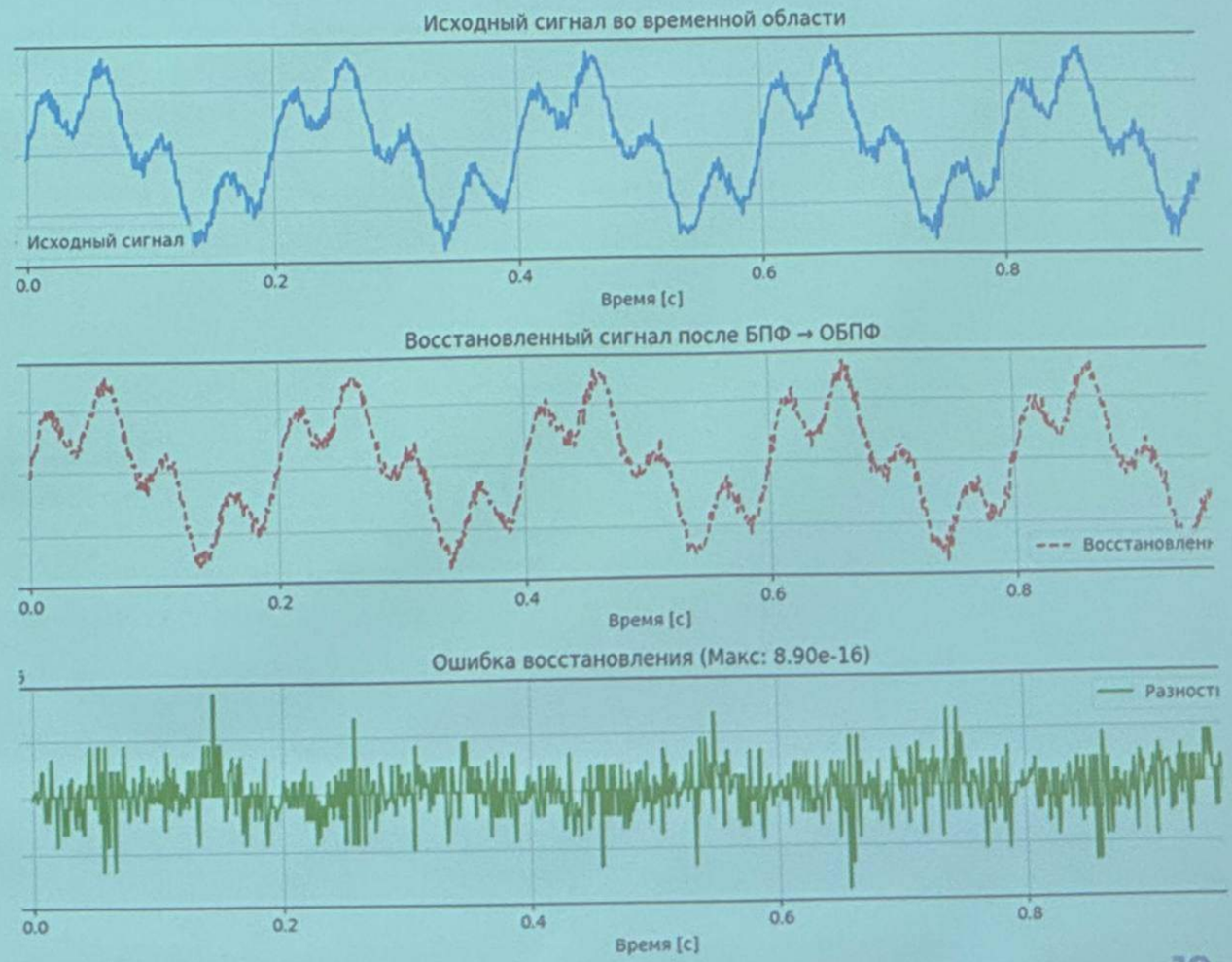
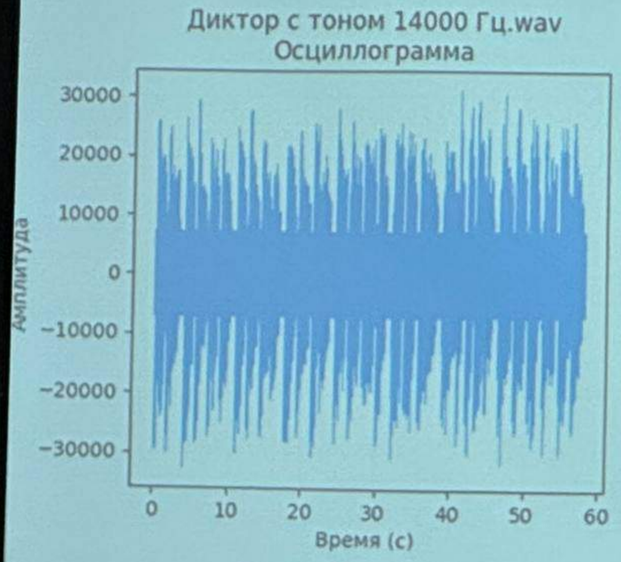
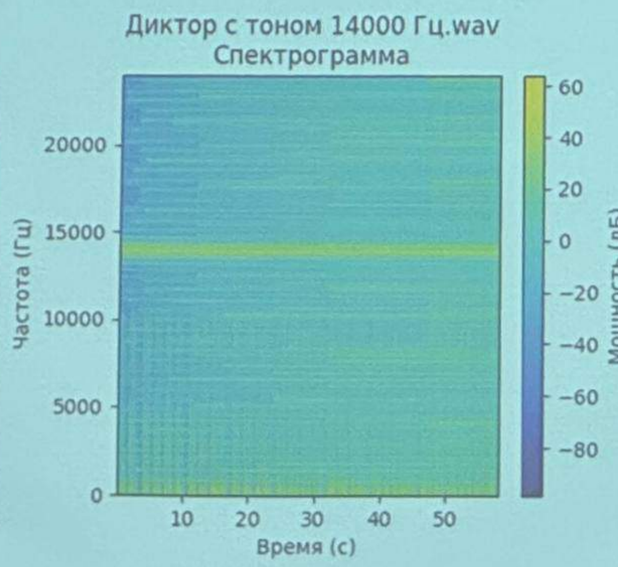


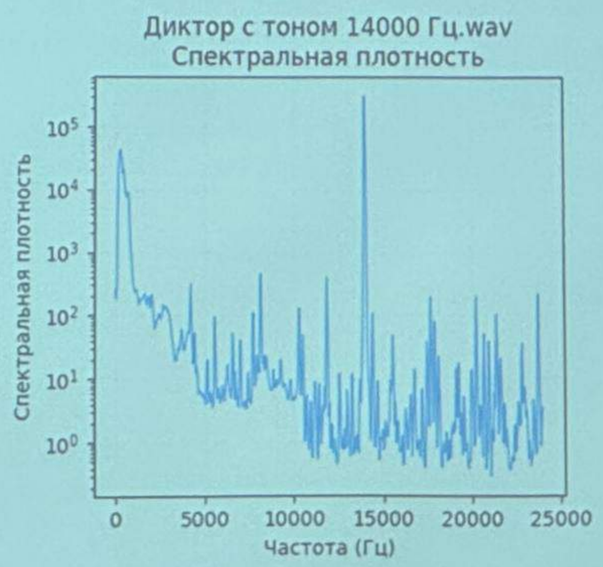
Рисунок 16. Временное представление сигнала после ОБПФ

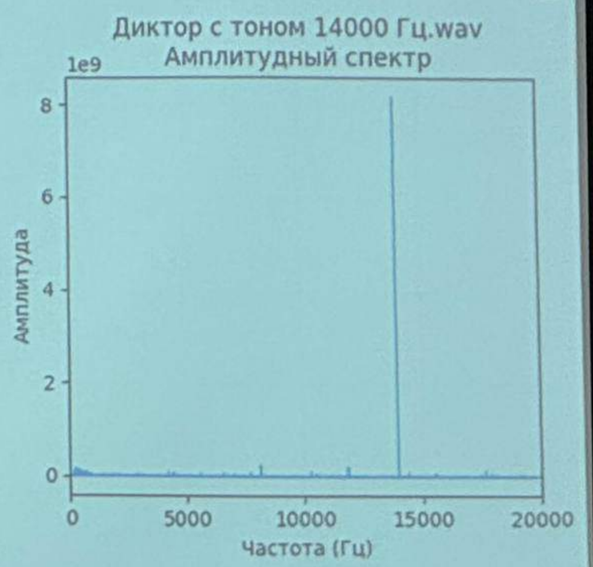
Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация.

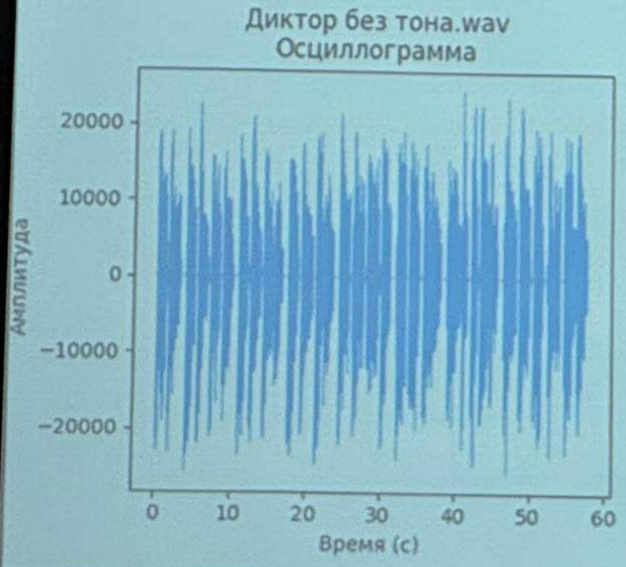
Анализ спектра, частотная фильтрация

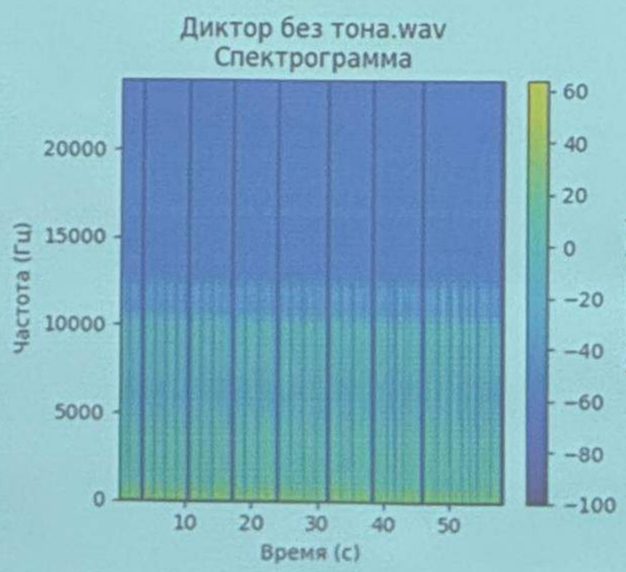


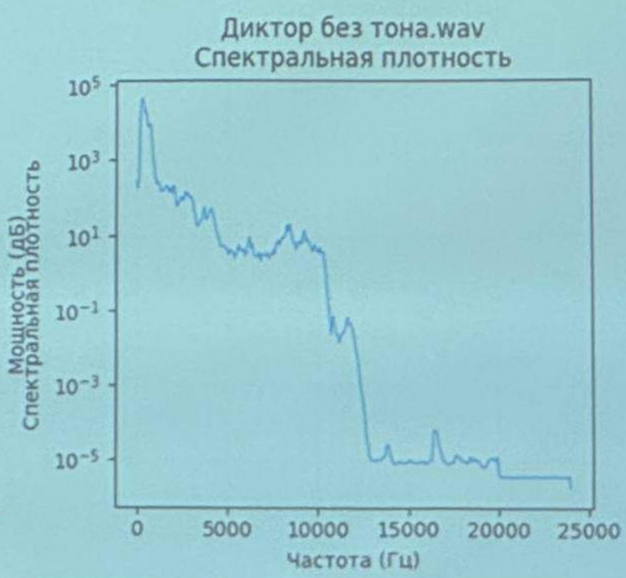


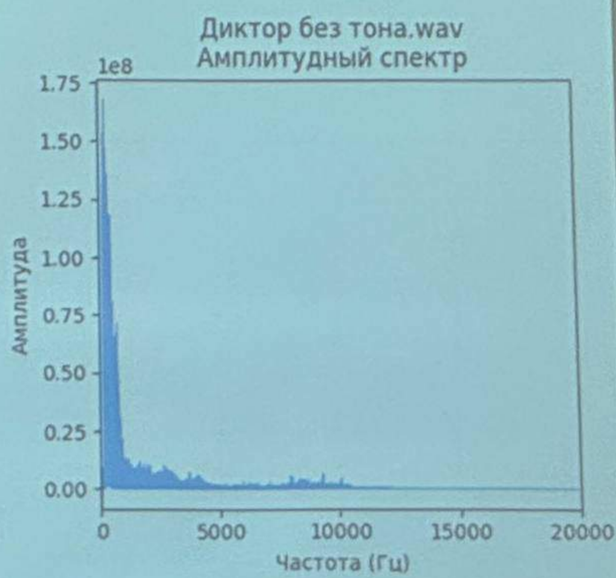












Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация.

Анализ спектра, частотная фильтрация

- Разложение файла в спектр

БПФ

Фильтрация

- Вырезание помехи с помощью фильтра
- Обнуление выбранных частотных составляющих

- Склеивание в файл без шума

ОБПФ

Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация.

Анализ спектра, вырезание спектральных составляющих

Простейшим способом реализовать систему шумоподавления является обнуление частотных составляющих с шумовой выборкой.
Для применения данного способа необходимо последовательно выполнить действия:

1. ДПФ исходного сигнала (разложение в спектр)
2. Выбор индекса частот в массиве которые необходимо обнулить
3. Произвести обнуление
4. Произвести обратное преобразование Фурье

```
def _process_channel_fft(signal, fs, center_freq, bandwidth):
    """Обработка одного канала через FFT"""

    # Выполняем FFT
    fft_data = np.fft.rfft(signal)
    freqs = np.fft.rfftfreq(len(signal), 1 / fs)

    # Находим индексы частот для обнуления
    low_freq = center_freq - bandwidth / 2
    high_freq = center_freq + bandwidth / 2
    mask = (freqs >= low_freq) & (freqs <= high_freq)

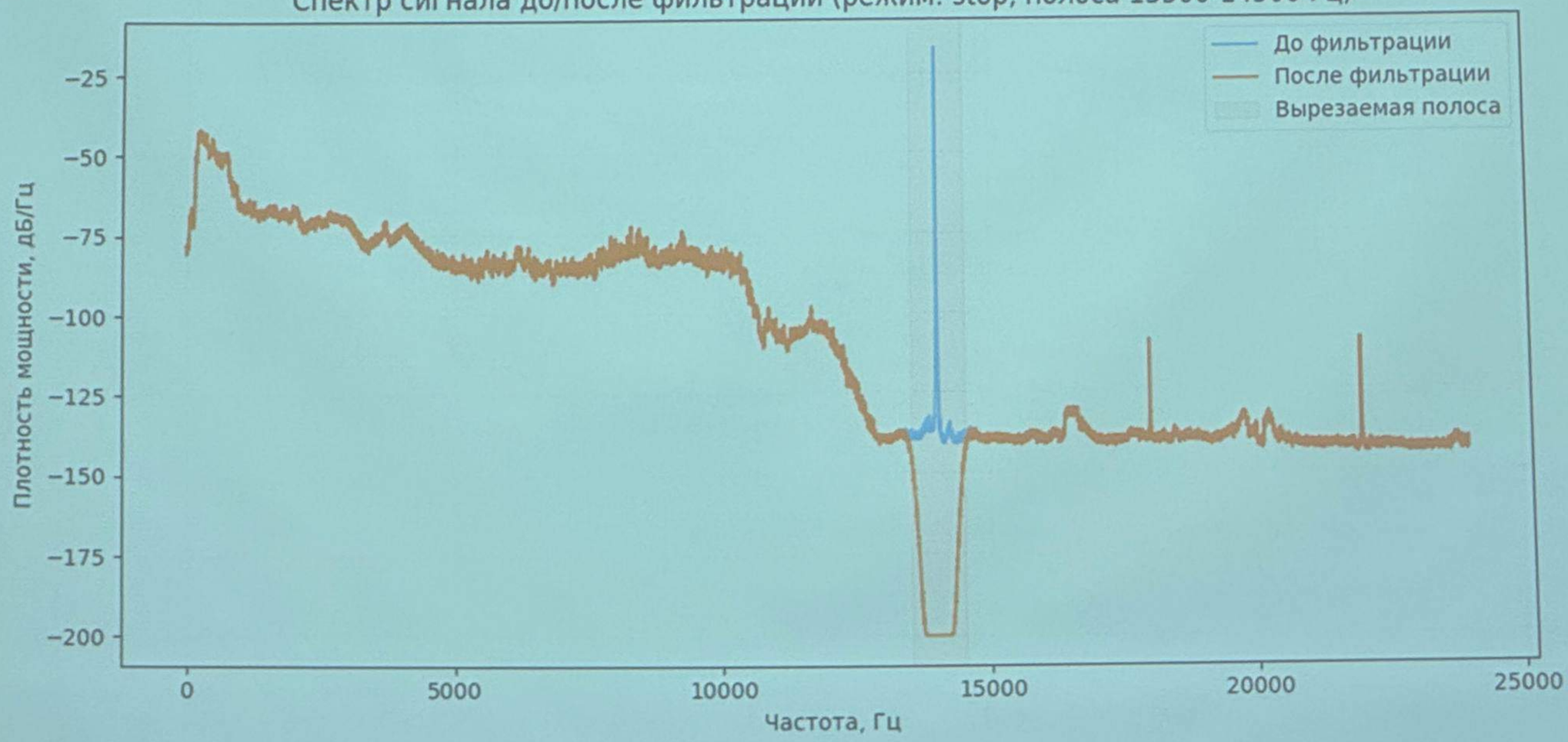
    # Обнуляем выбранную полосу частот
    fft_data[mask] = 0

    # Обратное FFT
    return np.fft.irfft(fft_data,
n=len(signal)).astype(np.float32)
```

Рисунок 17. Реализация на языке Python

Обратное преобразование Фурье и частотная фильтрация.

Анализ спектра, вырезание спектральных составляющих



Вырезание отсчётов с помехой позволило провести режекцию пораженных частот исходного сигнала, и тем самым реализовать простейшую систему шумоподавления

Циклическая (круговая) свертка

Формулировка.
Формула свёртки для ЛДС позволяет выразить взаимосвязь между входным $x(nT)$ и выходным $y(nT)$ сигналами ЛДС заданной своей импульсной характеристикой $\mathrm{h}(nT)$.

Визуализация линейной свёртки

		h(0)	h(1)			
x(2)	x(1)	x(0)				$y(0) = \mathrm{x}(0)\mathrm{h}(0)$
	x(2)	x(1)	x(0)			$y(1) = \mathrm{x}(0)\mathrm{h}(1) + \mathrm{x}(1)\mathrm{h}(0)$
		x(2)	x(1)	x(0)		$y(2) = \mathrm{x}(1)\mathrm{h}(1) + \mathrm{x}(2)\mathrm{h}(0)$
			x(2)	x(1)	x(0)	$y(3) = \mathrm{x}(2)\mathrm{h}(1)$

Формула линейной свёртки

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(n-m)x(m)$$

Где $y(n)$ - сигнал на выходе ЛДС;
$x(m)$ - сигнал на входе ЛДС;
$h(m)$ - импульсная характеристика ЛДС;

Формула циклической свёртки

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h[(n-m) mod\ N]$$

Циклическая (круговая) свертка

Формулировка.

Формула свёртки для ЛДС позволяет выразить взаимосвязь между входным $x(n)$ и выходным $y(n)$ сигналами ЛДС заданной своей импульсной характеристикой $h(n)$.

Пример вычисления циклической свёртки:

Дано:

x[n]: x[0], x[1], x[2], x[3];

h[n]: h[0], h[1], h[2], h[3];

Решение:

y[0]= x[0]h[0]+x[1]h[3]+x[2]h[2] +x[3]h[1]

y[1]= x[0]h[1]+x[1]h[0]+x[2]h[3] +x[3]h[2]

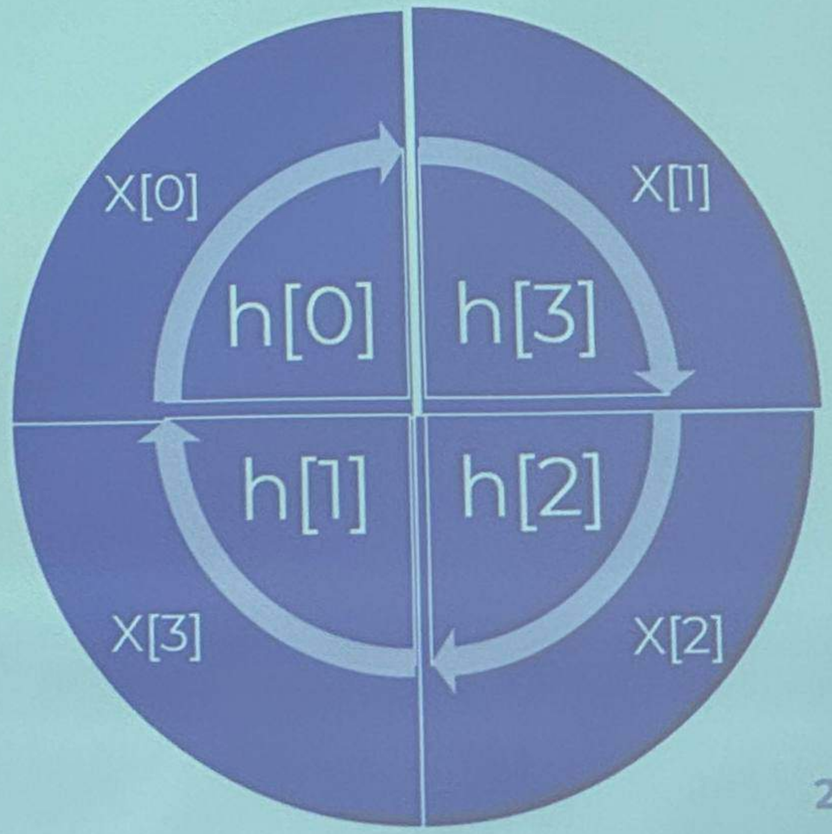
y[2]= x[0]h[2]+x[1]h[1]+x[2]h[0]+x[3]h[3]

y[3]= x[0]h[3]+x[1]h[0]+x[2]h[1]+x[3]h[2]

Формула циклической свёртки

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h[(n-m) mod\ N]$$

Визуализация циклической свёртки



Циклическая (круговая) свертка

Дано: x[n] = [1, 2, 3, 4]; h[n] = [1,1,0,0].

Расчёт циклической свёртки

$$y[0] = x[0]h[0] + x[1]h[3] + x[2]h[2] + x[3]h[1] = 1*1 + 2*0 + 3*0 + 4*1 = 5$$
$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] + x[2]h[3] + x[3]h[2] = 1*1 + 2*1 + 3*0 + 4*0 = 3$$
$$y[2] = x[0]y[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] + x[3]h[3] = 1*0 + 2*1 + 3*1 + 4*0 = 5$$
$$y[3] = x[0]y[3] + x[1]h[2] + x[2]h[1] + x[3]h[0] = 1*0 + 2*0 + 3*1 + 4*1 = 7$$

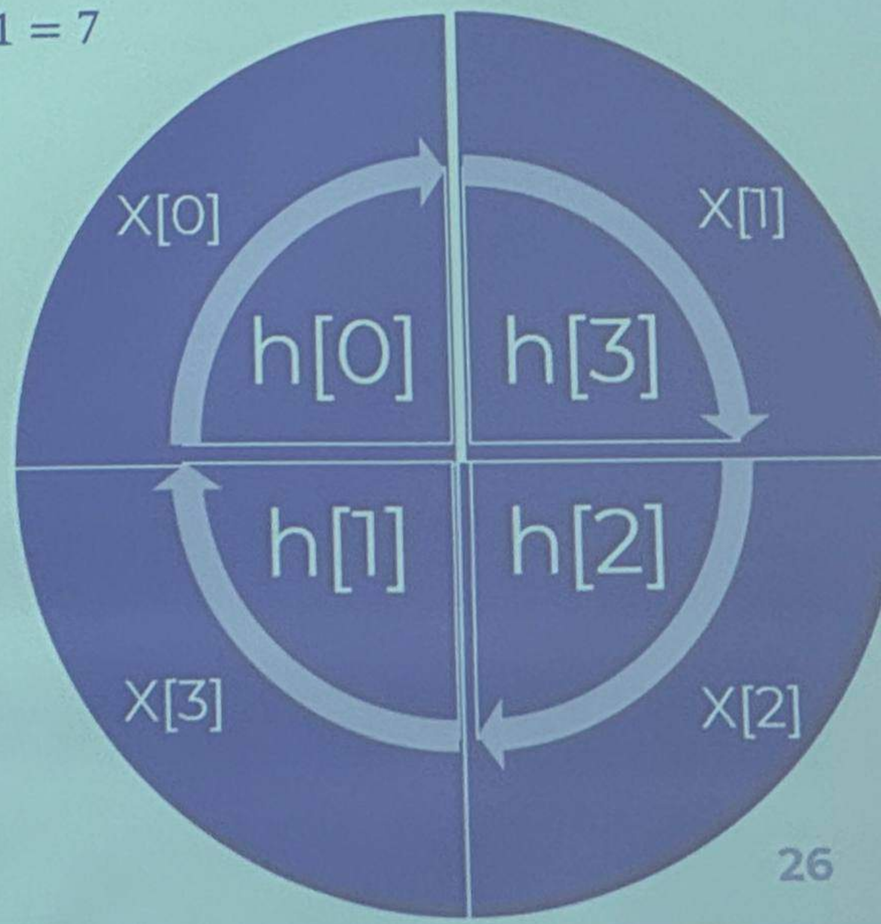
Ответ:

$$y_{\text{цикл}}[n] = [5, 3, 5, 7]$$
$$y_{\text{лин}}[n] = [1, 3, 5, 7, 4, 0, 0]$$

1.Циклическая свертка не эквивалентна линейной свёртке – это другая операция. Она определяется для последовательностей одинаковой длины и использует циклический сдвиг.

2.Результат циклической свертки, вообще говоря, не равен результату линейной свертки.

Визуализация циклической свёртки



Связь циклической свертки и ДПФ. Проблема наложения

Теорема о свёртке

«Циклическая свертка двух последовательностей во временной области тождественно равна поэлементному умножению их ДПФ в частотной области.»

$$y[n] = x[n] \circledcirc_{(N)} h[n] \Leftrightarrow Y[k] = X[k] * H[k]$$

Где $\circledcirc_{(N)}$ - обозначение циклической свёртки длины N

Есть **два абсолютно эквивалентных пути** вычислить циклическую свертку:

- **Путь 1 (во временной области):** Выполнить все эти циклические сдвиги, умножения и сложения, как мы это только что делали с круговыми диаграммами.

Путь 2 (в частотной области):

1. Вычислить ДПФ входного сигнала
2. Вычислить ДПФ импульсной характеристики
3. Перемножить их поэлементно
4. Вычислить обратное ДПФ

Связь циклической свертки и ДПФ. Проблема наложения

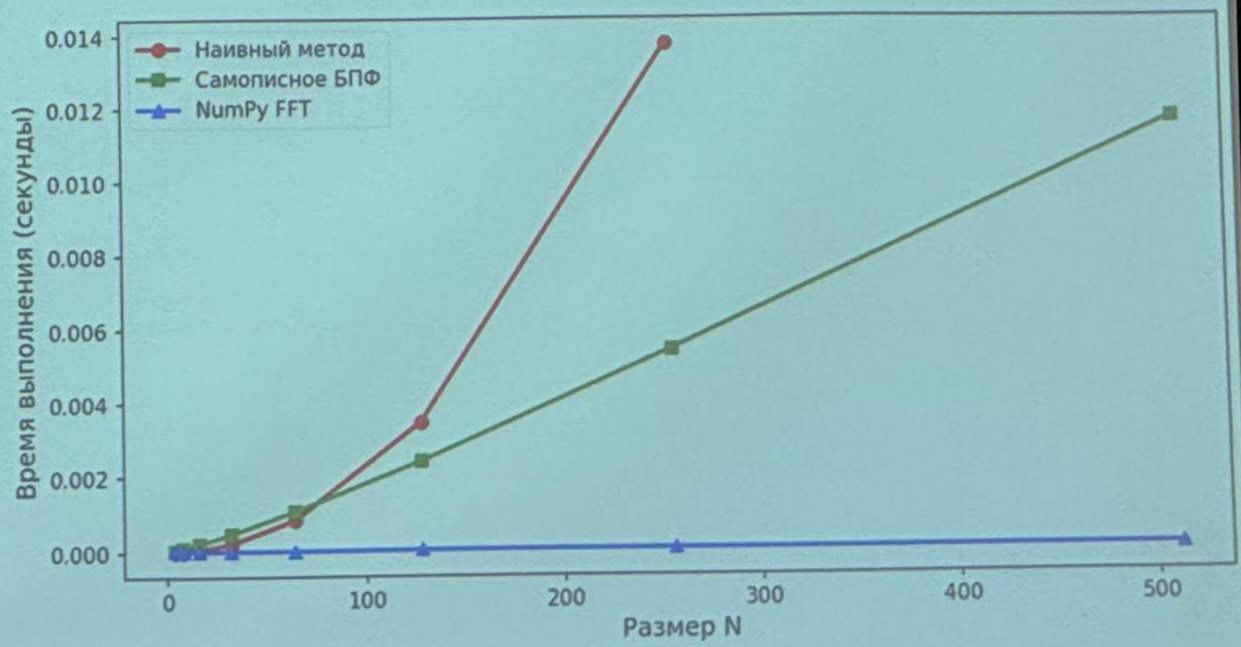
Дано: $x[n] = [1, 2, 3, 4]$; $h[n] = [1,1,0,0]$.

Расчёт циклической свёртки во временной области (Способ 1)

$$y[0] = x[0]h[0] + x[1]h[3] + x[2]h[2] + x[3]h[1] = 5$$
$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] + x[2]h[3] + x[3]h[2] = 3$$
$$y[2] = x[0]y[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0] + x[3]h[3] = 5$$
$$y[3] = x[0]y[3] + x[1]h[2] + x[2]h[1] + x[3]h[0] = 7$$

Расчёт циклической свёртки в частотной области (Способ 2)

$X[k] = \text{ДПФ}([1, 2, 3, 4])$
$H[k] = \text{ДПФ}([1, 1, 0, 0])$
$Y[k] = X[k] * H[k] = [20, 4j, 0, -4j]$
$y[n] = \text{ОДПФ}(Y[k]) = \text{ДПФ}([5, 3, 5, 7])$



Вычислительная сложность предложенных алгоритмов

Ответ: $y_{\text{цикл (способ 1)}}[n] = [5, 3, 5, 7] = y_{\text{цикл (способ 2)}}[n] = [5, 3, 5, 7]$

Решение проблемы наложения. Быстрая свёртка

Метод дополнения нулями (Zero-Padding)

$$x[n] = [1, 2, 3, 4];$$
$$h[n] = [1, 1, 0, 0].$$

Последовательность действий для вычисления линейной свёртки с применением циклической свёртки и борьбы с эффектом наложения с применением метода дополнения нулями:

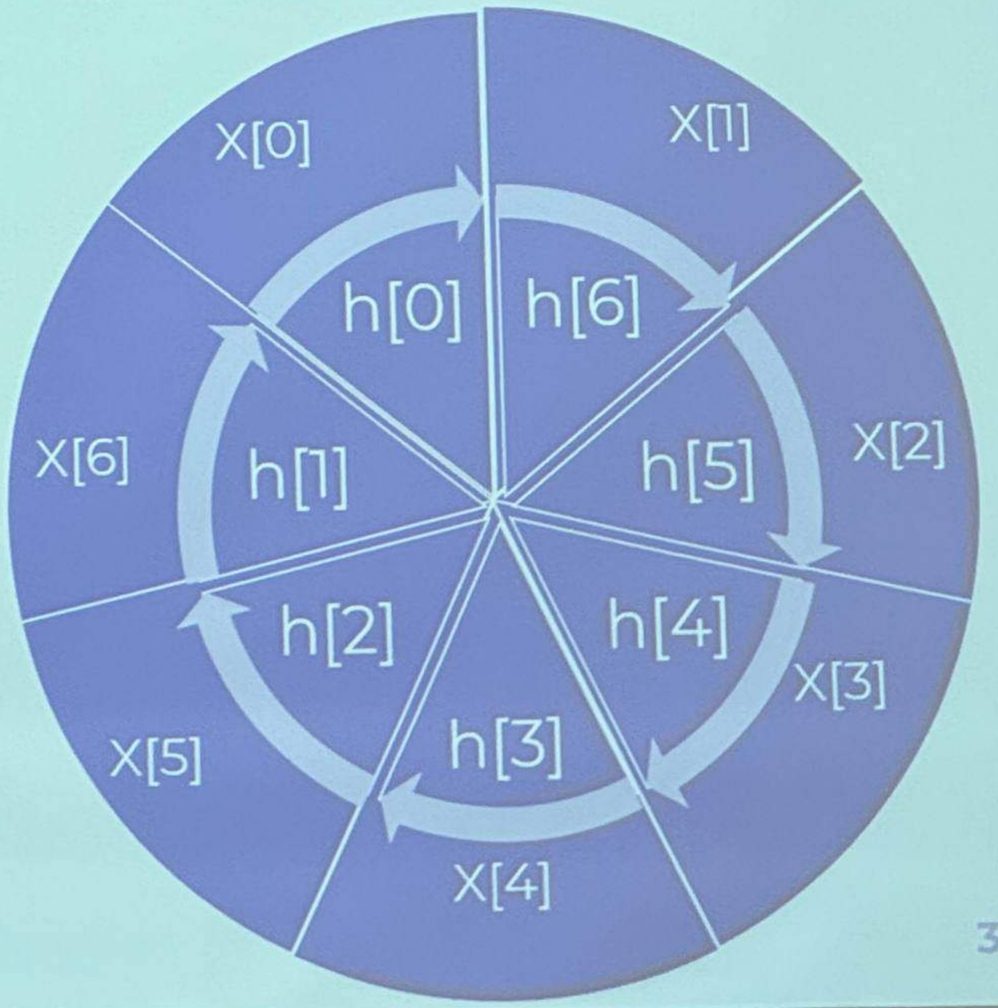
1. Дополнение нулями исходных последовательностей до длины равной длине линейно свёртки

$$x[n] = [1, 2, 3, 4, 0, 0, 0];$$
$$h[n] = [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0].$$

2. Вычисление циклической свёртки любым из представленных способов (путей).

$$y_{\text{цикл}}[n] = y_{\text{лин}}[n] = [1, 3, 5, 7, 4, , 00]$$

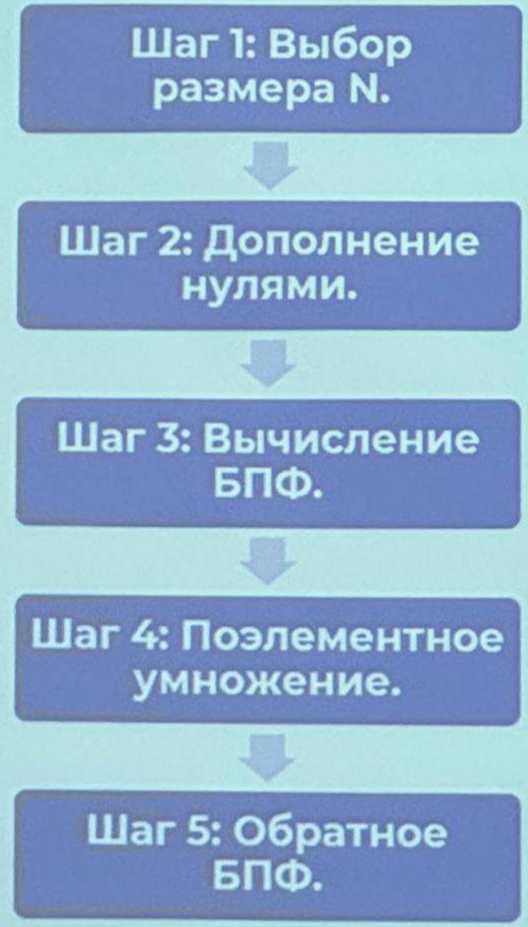
Визуализация циклической свёртки



Решение проблемы наложения. Быстрая свёртка

Алгоритм Быстрой свертки

Алгоритм быстрой свёртки



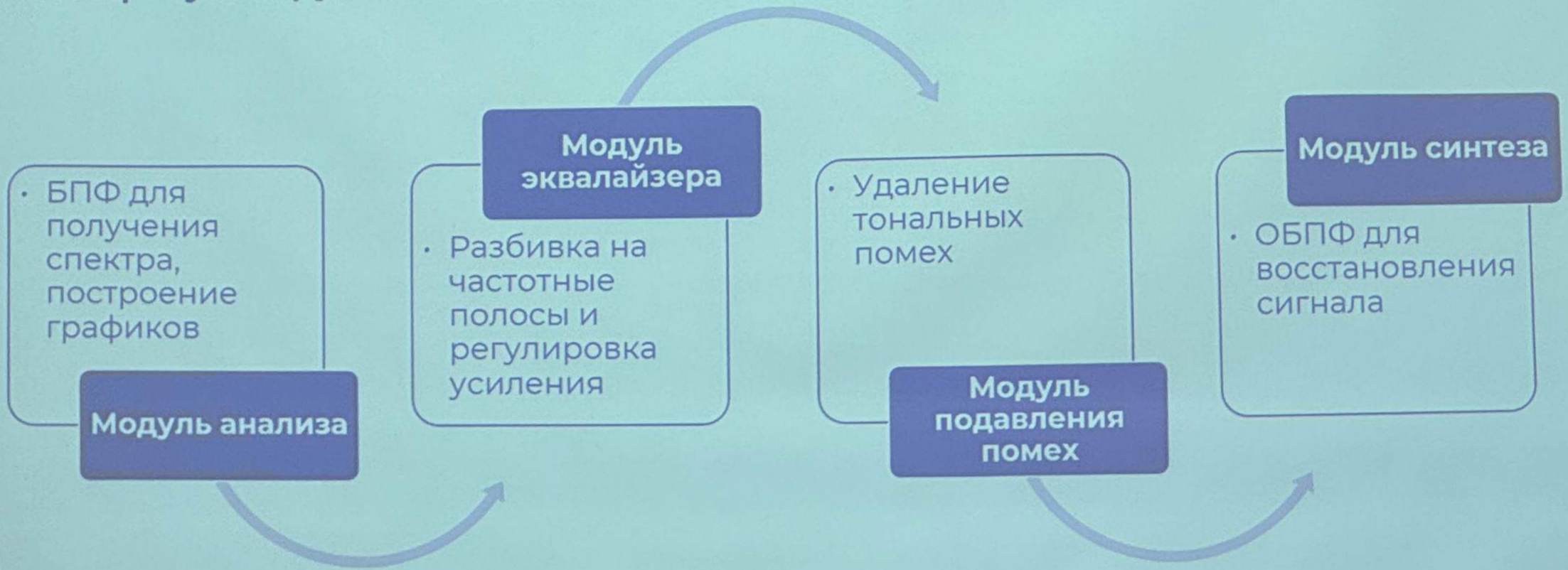
1. Выбор размера N выполняется из условия $N_{min}=L+M$.
2. Исходные последовательности дополняются нулями до размерности N_{min}
3. Вычисляется ДПФ для исходного сигнала и импульсной характеристики дополненных нулями
4. Реакция системы вычисляется посредством поэлементного умножения X[k] на H[k] для всех k от 0 до N-1
5. В результате вычисления ОБПФ получаем искомую линейную свёртку сигналов

Разработка эквалайзера с возможностью подавления помех

Практическое задание, Архитектура системы

Дано: WAV – файл с аудио записью сигнала с шумом (тональным)
Требуется разработать систему выполняющую функции:

1. Разложения сигнала в спектр, построения спектрограммы;
2. Регулировки усиления (ослабления) частотных диапазонов;
3. Подавления помехи в виде тонального сигнала;
4. Синтез результирующего сигнала в формате WAV.



Разработка эквалайзера с возможностью подавления помех

Модуль анализа

```python
def analyze_signal(signal, rate, title="Анализ сигнала"):
    """Анализ сигнала с построением графиков и вычислением БПФ"""
    # Временная область
    plt.figure(figsize=(12, 8))
    plt.subplot(2, 1, 1)
    time = np.arange(len(signal)) / rate
    plt.plot(time, signal)
    plt.title(f"{title} - Временная область")
    plt.xlabel("Время (с)")
    plt.ylabel("Амплитуда")
    plt.grid(True, alpha=0.3)

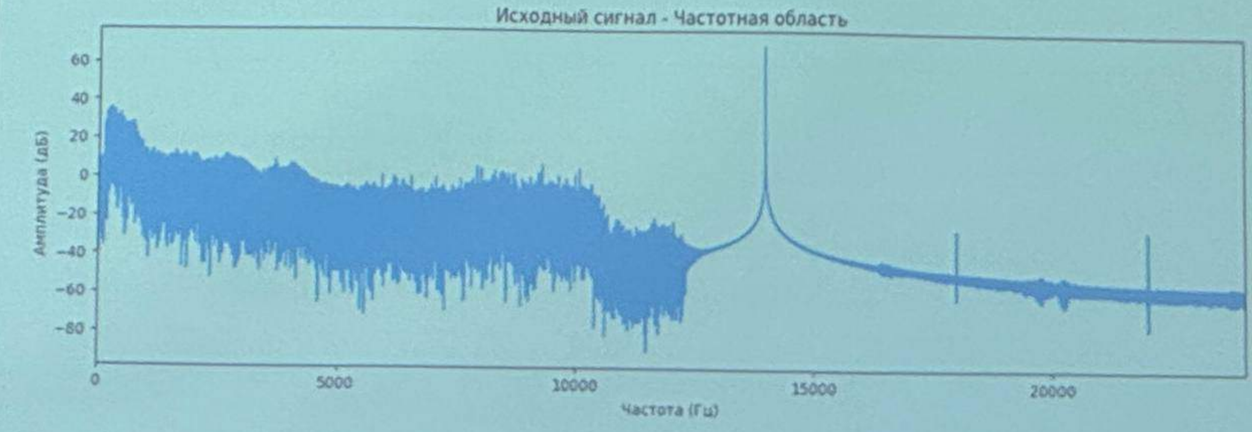
    # Частотная область (линейный масштаб, амплитуда в дБ)
    spectrum = rfft(signal)
    freqs = rfftfreq(len(signal), 1 / rate)
    magnitude = np.abs(spectrum) / len(signal)

    # Преобразование в дБ
    magnitude_db = 20 * np.log10(magnitude + 1e-10)

    plt.subplot(2, 1, 2)
    plt.plot(freqs, magnitude_db)
    plt.title(f"{title} - Частотная область")
    plt.xlabel("Частота (Гц)")
    plt.ylabel("Амплитуда (дБ)")
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    plt.xlim(0, freqs[-1])  # Линейная шкала от 0 до максимальной частоты
    plt.tight_layout()
    plt.show()

    return spectrum, freqs
```





Модуль анализа:

1. Строит график сигнала во временной области (осцилограмма);
2. Производит БПФ;
3. Строит график сигнала в частотной области (спектрограмма).

Разработка эквалайзера с возможностью подавления помех

Модуль эквалайзера

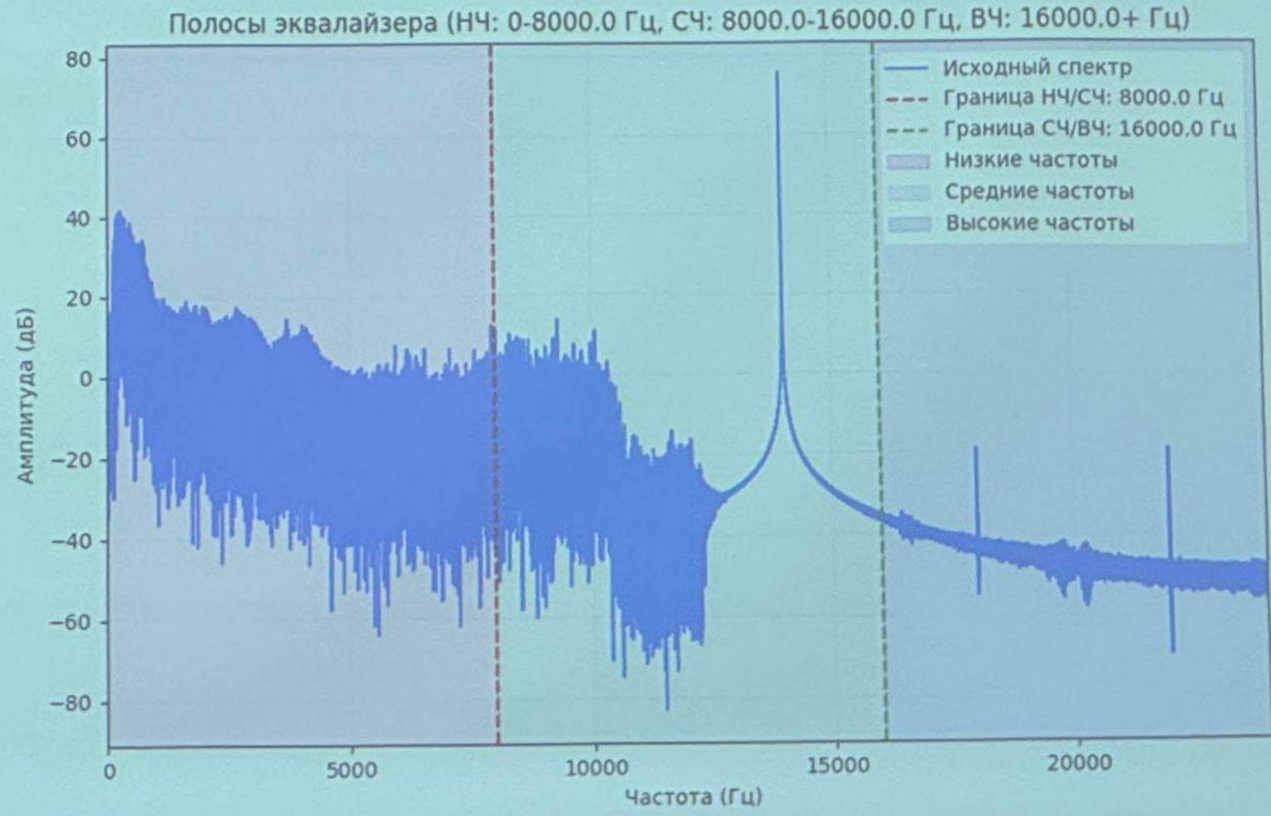
```python
def apply_three_band_equalizer(spectrum, freqs,
    low_gain=1.0, mid_gain=1.0, high_gain=1.0):
    """
    Трехполосный эквалайзер с автоматическим
разбиением на равные полосы
    """
    equalized_spectrum = spectrum.copy()
    nyquist_freq = freqs[-1]

    # Автоматическое разбиение на 3 равные полосы
    low_cutoff = nyquist_freq / 3
    mid_cutoff = 2 * nyquist_freq / 3

    # Применение коэффициентов к каждой полосе
    low_mask = freqs <= low_cutoff
    mid_mask = (freqs > low_cutoff) & (freqs <=
mid_cutoff)
    high_mask = freqs > mid_cutoff

    equalized_spectrum[low_mask] *= low_gain
    equalized_spectrum[mid_mask] *= mid_gain
    equalized_spectrum[high_mask] *= high_gain

    return equalized_spectrum
```



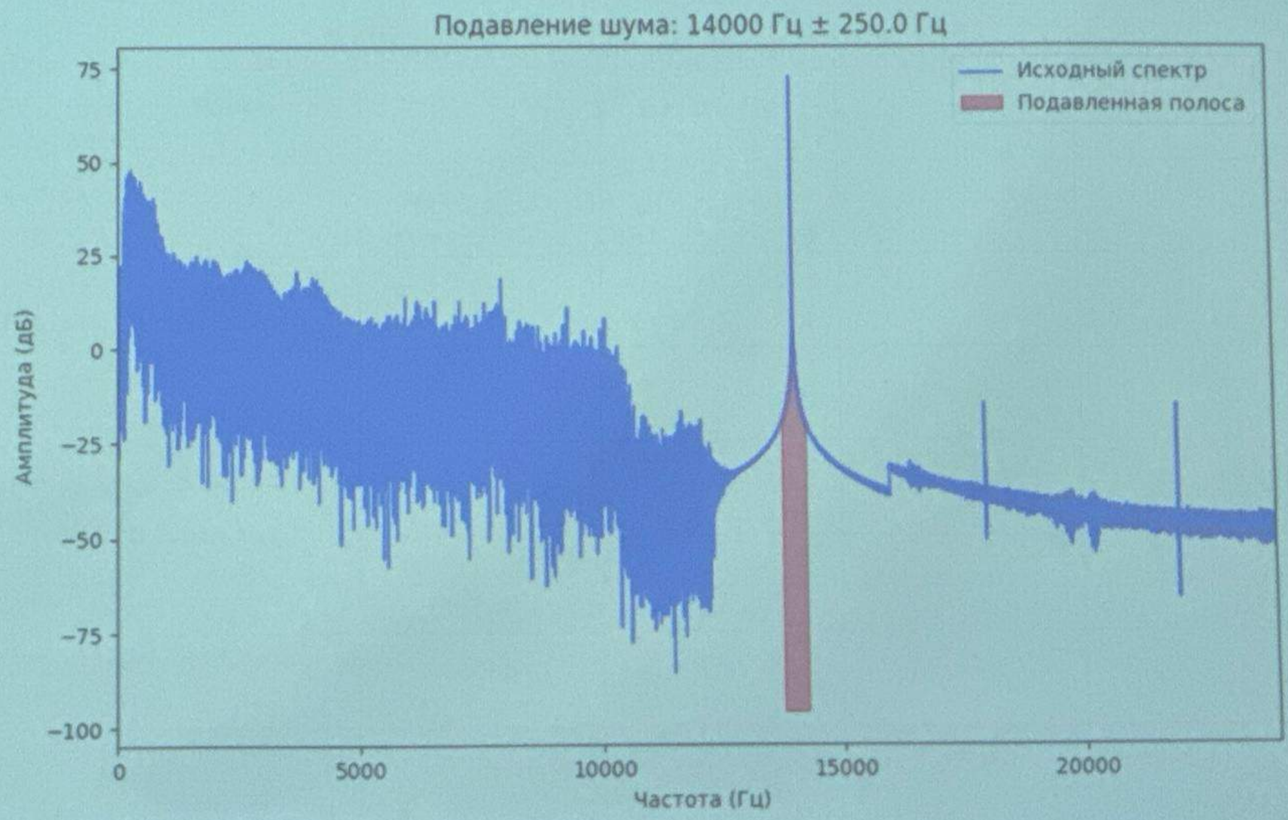
Модуль эквалайзера:

1. Разбивает сигнал на 3 полосы (верхние, средние и нижние частоты);
2. Применяет коэффициенты (маску) для каждой полосы.

Разработка эквалайзера с возможностью подавления помех

Модуль подавителя помех

```
def noise_suppression(spectrum, freqs, center_freq,
bandwidth):
    """Подавление шума в указанной полосе частот"""
    suppressed_spectrum = spectrum.copy()
    low_cut = max(0, center_freq - bandwidth / 2)
    high_cut = center_freq + bandwidth / 2
    mask = (freqs >= low_cut) & (freqs <= high_cut)
    suppressed_spectrum[mask] = 0
    return suppressed_spectrum
```



Модуль подавителя помех:

1. Умножает требуемые спектральные составляющие на 0, для удаления помехи.

Разработка эквалайзера с возможностью подавления помех

Модуль синтеза, вспомогательные модули

Модуль синтеза – восстанавливает сигнал из спектра с помощью обратного БПФ

```
def synthesize_signal(spectrum, original_length):
    """Восстановление сигнала из спектра с помощью обратного БПФ"""
    return irfft(spectrum, n=original_length)
```

```
def read_wav(filename):
    """Чтение WAV-файла и преобразование в моно сигнал"""
    rate, data = wavfile.read(filename)
    if data.ndim > 1:
        data = data.mean(axis=1)
    return rate, data.astype(np.float32)
```

Функция для чтения WAV файла и преобразования в отсчёты, возвращает пару: частота дискретизации, отсчёты

Функция для записи WAV файла преобразует обработанный сигнал в WAV файл с нормализацией.

```
def write_wav(filename, rate, data):
    """Запись сигнала в WAV-файл с нормализацией"""
    # Нормализация к диапазону [-1, 1] перед преобразованием в int16
    data = data / np.max(np.abs(data)) if np.max(np.abs(data)) > 0
else data
    data_normalized = np.int16(data * 32767)
    wavfile.write(filename, rate, data_normalized)
```

$|H(e^{j\omega})|$

$\omega \in [-\pi; \pi\}$ $\omega \in [-\frac{\omega_д}{2}; \frac{\omega_д}{2}]$

весовой коэф.

комп. коэф.

$-\frac{3\omega_д}{2}$ $-\omega_д$ $-\frac{\omega_д}{2}$ 0 $\frac{\omega_д}{2}$ $\omega_д$ $\frac{3\omega_д}{2}$ ω $\hat{\omega}$

$-\pi$ $\arg(H(e^{j\omega}))$ π

комплекс. коэф.

весовой коэф

$-\frac{3\omega_д}{2}$ $-\omega_д$ $-\frac{\omega_д}{2}$ 0 $\frac{\omega_д}{2}$ $\omega_д$ $\frac{3\omega_д}{2}$ ω $\hat{\omega}$

$(e^{j\omega T})$

$$H(e^{j\hat{\omega}}) = A_y(\hat{\omega})\, e^{j\varphi_y(\hat{\omega})}$$

$$A_y(\hat{\omega}) = |H(e^{j\hat{\omega}})|, \quad \varphi_y(\hat{\omega}) = \arg\{H(e^{j\hat{\omega}})\}$$

$$e^{j\hat{\omega}(n-k)} = e^{j\hat{\omega}n} \cdot e^{-j\hat{\omega}k}$$

$$y(n) = x(n) * h(n) \Rightarrow H(e^{j\hat{\omega}}) = X(n) \cdot H(e^{j\hat{\omega}})$$

$$y(n) = X(n) \cdot H(e^{j\hat{\omega}}) = A_x e^{j\hat{\omega}n} \cdot A_y(\hat{\omega}) e^{j\varphi_y(\hat{\omega})} =$$

$$= A_x A_y(\hat{\omega}) \cdot e^{j(\hat{\omega}n + \varphi_y(\hat{\omega}))}$$

$H(z) - \Pi q$

$H(z)\Big|_{z=e^{j\omega T}} = H(e^{j\omega T}) - ZX$ (KZ·X)

$H(e^{j\omega T}) = \frac{Y(e^{j\omega T})}{X(e^{j\omega T})}$ —

- спектральная плотность
- реакция

$H(z) =$

$=> H($

$H($

$x(n) = A_x e^{\hat{\omega} n}$

$A_x = \text{const}$

$\varphi_x(\hat{\omega}) = \hat{\omega} n$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)\, x(n-k) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)\, A_x e^{\hat{\omega}(n-k)} =$$

$e^{\hat{\omega} n} \cdot e^{-\hat{\omega} k}$

$$= A_x e^{\hat{\omega} n} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} h(k) e^{-\hat{\omega} k}}_{k=0} = A_x e^{\hat{\omega} n} H(e^{\hat{\omega}}) = x(n) \cdot H($$

$H(e^{i\omega}$

A_x

$y(n) =$

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) z^{-n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H(e^{jwT}) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) e^{-jwnT}$$

$$H(e^{j\hat{w}}) = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) e^{-j\hat{w}n}$$

$$w\,T = \hat{w} = \frac{w}{f_s}$$